

Metoda spektralna jako metoda rozwiązania zagadnienia własnego

Maciej Śałyhin

14 maja 2026

Spis treści

1	Wstęp.	1
1.1	Metoda Spektralna	4
1.2	Metoda Różnic Skończonych	5
2	Badanie potencjałów	6
2.1	Oscylator harmoniczny	6
2.2	Studnia kwadratowa skończona	8
2.3	Studnia kwadratowa nieskończona	10
2.4	Studnia gładka skończona	12
2.5	Asymetryczna podwójna studnia potencjału	15
2.6	Potencjał Coulombowski He^+	19
3	Parę komentarzy o wynikach	19
3.1	Oscylator harmoniczny	20
3.2	Studnia kwadratowa skończona	21
3.3	Studnia Kwadratowa Nieskończona	22
3.4	Sudnia gładka skończona	22
3.5	Sudnia asymetryczna podwójna	23
3.6	Potencjał Coulombowski He^+	23
4	Wnioski i podsumowanie	24
5	Dodatek I. Symetryczny split operator	24
6	Dodatek II. Analiza kształtu linii	26
	Bibliografia.	27

1 Wstęp.

Jak wiadomo, rozwiązanie zagadnień własnych w mechanice kwantowej odgrywa istotną rolę w analizowaniu różnych układów fizycznych. Nie jest więc zaskoczeniem, że istnieje zatem wiele metod pozwalających na to. Celem niniejszej pracy było wykorzystanie metody spektralnej (ang. *spectral method*), dalej SM, do rozwiązania zagadnienia własnego oscylatora harmonicznego, kwadratowej

studni potencjału skończonej i nieskończonej, gładkiej skończonej studni potencjału, asymetrycznej podwójnej studni potencjału i potencjału Coulombowskiego dla jonu He^+ w 1D.

Rozpatrzmy tutaj również rozwiązanie tych samych potencjałów za pomocą diagonalizacji hamiltonianu przez skończone różnice (ang. *finite difference*), dalej FD, i porównamy według czasu działania programu i otrzymanej dokładności. Gdzie jest to możliwe, dokładność będzie porównywana z analitycznymi rozwiązaniami. A wszystkie obliczenia zostaną przeprowadzone w środowisku programowania Python.

Spektralna metoda początkowo została rozpracowana przez M. D. Feita i J. A. Flecka. dla znalezienia wartości i funkcji własnych dla modów światłowodów optycznych na podstawie numerycznych rozwiązań równania falowego w przybliżeniu paraxialnym [1-4]. Jednak ze względu na strukturę równania Schrödingera da się wykorzystać tę metodę do znalezienia energii i stanów własnych układu kwantowego w pewnym potencjale.

Jak to zrobić? Dla znalezienia wartości i funkcji własnych pewnego zagadnienia potrzebujemy na początku wyznaczyć funkcję korelacji $g_1(t) = \langle \psi(r, 0) | \psi(r, t) \rangle$, gdzie $\psi(r, t)$ reprezentuje numeryczne rozwiązanie dla równania Schrödingera zależnego od czasu, a $\psi(r, 0)$ — funkcja falowa w czasie $t = 0$ [5]. Numeryczne rozwiązanie $\psi(r, t)$ z kolei da się precyzyjnie otrzymać z wykorzystaniem symetrycznego split operatora (*symmetric split-operator technique*), inaczej SSOT [6-7]. Split operator krótko omawia się w Dodatku I.

Mając funkcję korelacji $g_1(t)$, można zrobić jej transformatę Fouriera. Otrzymawszy $g_1(E)$, zobaczymy w niej ostre lokalne maksima dla $E = E_n$, gdzie E_n — szukane energie własne. Dalej zostaje tylko wyznaczyć te energie za pomocą technik dopasowywania kształtu linii [5] dokładniej omówionych w Dodatku II. Mając potem energie własne, łatwo znaleźć stany własne albo przez zcałkowanie, albo przez szukanie takiej funkcji falowej $\psi(r, E_n^*)$, że $E_n^* \approx E_n$. Funkcję $\psi(r, E_n^*)$ da się otrzymać, działając FFT na $\psi(r, t)$ uzyskane przez SSOT. W tej pracy będziemy postępowali ostatnim wariantem, ponieważ takie rozwiązanie jest szybsze.

Teraz dla przeprowadzenia SSOT i FFT($g_1(t)$) potrzebujemy wybrać charakterystyki siatki przestrzennej i czasowej. Wybór ilości punktów N_x , która jest wprost powiązana z krokiem przestrzennym $\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}$, musi polegać na znajdowaniu środka między czasem działania programu a dokładnością otrzymanych wyników: im gęstsza siatka, tym dokładniejsze jest numeryczne odzwierciedlanie funkcji falowej, ale jednocześnie z tym rośnie czas obliczania FFT($\psi(r, t)$) i IFFT($\psi(p, t)$) zgodnie z (4.0.1). Sprawdzić, czy siatka jest wystarczająco gęsta $\Leftrightarrow \Delta x$ jest wystarczająco mały, można obliczając wartości $|\psi(p, t)|$ na brzegach siatki w przestrzeni pędów. Muszą one być przynajmniej 10^{-4} razy mniejsze od $|\psi(p_{max}, t)|$, gdzie p_{max} — największy pęd w czasie t , żeby błędy przybliżeniowe zaczęły mieszać się z błędami numerycznymi. Czyli musi zachodzić (1.0.1) dla każdej chwili t . W praktyce, żeby zmniejszyć ilość obliczeń, sprawdzamy stosunek (1.0.1) raz na ile kroków czasowych.

$$\max\{|\psi(-p_{max}, t)|, |\psi(+p_{max}, t)|\} \ll \max\{|\psi(p, t)|\}. \quad (1.0.1)$$

Wybór długości siatki L musi bazować się na konkretnym potencjale: jeśli cała funkcja w trakcie jej ewolucji nie wychodzi za pewne $x = -l_1$, $x = +l_2$, $l_{1,2} > 0$, długość przestrzeni można wybrać $L = l_1 + l_2 + d$, gdzie d — mały dodatek przestrzeni, który ustala się eksperymentalnie. Jeśli część funkcji wychodzi poza $x = -l_1$ czy $x = l_2$, to z odpowiedniej strony należy użyć absorbera CAP, PML czy maskowania, żeby zsymulować rozchodzenie się funkcji falowej do $\pm\infty$, a L wybrać jak w poprzednim przykładzie, gdzie d wybiera się takie, że $\psi(r, t)$ zgasa, póki dochodzi do granic siatki z odpowiedniej strony, czy stron. W tej pracy będziemy korzystali ze złożonego potencjału absorbującego (*complex absorbing potential*), dalej CAP [11]. Zdefiniujmy go w naszej pracy.

Rozważmy równanie Schrödingera zależne od czasu.

$$i\frac{\partial}{\partial t}\psi = \hat{H}\psi = (\hat{T} + \hat{V})\psi, \quad (1.0.2)$$

gdzie $\hat{H}$ — Hamiltonian układu, $\hat{T}$ — operator energii kinetycznej, $\hat{V}$ — operator energii potencjalnej. W metodzie zespolonego absorbującego potencjału modyfikujemy operator potencjału, dodając do niego dodatkowy zespolony człon, jak jest to pokazane w (1.0.3). Zespoloność tego członu będzie działała jak gąbka, pochłaniając funkcję falową dla x , gdzie $\hat{V} \neq \hat{V}_{ukad}$.

$$\hat{V} = \hat{V}_{ukad} - i\eta(x), \quad (1.0.3)$$

gdzie $\eta(x)$ definiuje się jako (1.0.4). Z racji tego, że większość problemów rozważanych w niniejszej pracy jest symetryczna względem $x = 0$, tworzona przestrzeń będzie na odcinku $x \in [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]$.

$$\eta(x) = \begin{cases} \eta_0 [\frac{(-\frac{L}{2} + d_1) - x}{d_1}]^\alpha, & \text{dla } x \leq -\frac{L}{2} + d_1, \\ 0, & \text{inaczej,} \\ \eta_0 [\frac{x - (\frac{L}{2} - d_2)}{d_1}]^\alpha, & \text{dla } x \geq \frac{L}{2} - d_2, \end{cases} \quad (1.0.4)$$

gdzie d_1 i d_2 są to szerokości absorbera po lewej i prawej stronie odpowiednio, η_0 — maksymalny współczynnik tłumienia, α — potęga tłumienia, im wyższa, tym bliżej granic zaczyna się absorpcja i tym mocniejsza jest. W naszej pracy, z przyczyny symetryczności w większości zagadnień, zamiast d_1 i d_2 będziemy korzystali z w — szerokości absorbera po każdej stronie, czyli $d_1 = d_2 = w$.

Parametry CAP wybierają się tak, żeby symulować rozchodzenie się fali w nieskończoność zgodnie z badanym potencjałem, przy tym nie zakłócając sygnału falowego. Musimy zatem wybierać takie parametry, które nie wnoszą za dużych zmian. Dla potęgi sugerujemy korzystać z $\alpha = 2$, a wartości w i η_0 wybierać empirycznie, patrząc na ewolucję funkcji w czasie t i na wykres funkcji korelacji $g_1(E)$. W ewolucji nie musimy zauważać interferencji fali z samą sobą po dotarciu do ścianek przestrzeni, a na wykresie $g_1(E)$ musimy widzieć gładką funkcję między pikami, bo interferencja wywołuje mirażowe piki i chaotyczne zachowanie się funkcji korelacji między jej prawdziwymi pikami. Szerokość absorbera w wybieramy w zależności od długości przestrzeni L , tutaj będziemy przeważnie omawiać studnie potencjału, dlatego w wybieramy takie, żeby nie wchodziło do wnętrza badanej studni. Parametr η_0 również musi być wybierany ostrożnie, dlatego że może spowodować przesunięcie pików prawdziwych i powstanie pików mirażowych. W tej pracy będziemy korzystali z $w \in [5\%, 32\%]L$, $\eta_0 \in [1, 20]$.

Rozważmy teraz wybór parametrów czasowych, czyli kroku czasowego Δt i ilości tych kroków N_t . Krok Δt musi być wystarczająco mały, żeby zaniedbać błąd (5.0.8), w omawianych niżej przypadkach Δt ma być rzędu 10^{-3} lub mniej, dodatkowo Δt musi spełniać kryterium Nyquista (1.0.5), żeby w $g_1(E)$ stany o wyższych energiach nie przelewały się na niższe, zmieniając pozycję prawdziwych pików [5].

$$\Delta t < \frac{\pi}{\Delta V_{\max}}, \quad (1.0.5)$$

gdzie $\Delta V_{\max} = E_{\max} - E_{\min}$ — maksymalne wychylenie potencjału.

Lepsze wyniki wychodzą, gdy zachodzi modernizowane kryterium Nyquista (1.0.6).

$$\Delta t < \frac{\pi}{3\Delta V_{\max}}. \quad (1.0.6)$$

Ilość kroków N_t wpływa na rozdzielczość przestrzeni energii, zatem im większe jest N_t tym dokładniej będziemy wyznaczać piki, a więc i wartości własne Hamiltonianu. Szerokość kroku energii wyznacza się za pomocą (1.0.7).

$$\Delta E = \frac{2\pi}{N_t \Delta t}. \quad (1.0.7)$$

1.1 Metoda Spektralna

Założmy, że mamy funkcję inicjalizacji $\psi(x, t = 0)$ dla Hamiltonianu $\hat{H}$, jest ona superpozycją stanów własnych tego Hamiltonianu. Zatem rozwiązaniem TDSE będzie:

$$\psi(x, t) = \sum_{n,j} A_{nj} u_{nj}(x) e^{-iE_n t}, \quad (1.1.1)$$

gdzie j indeksuje zdegenerowane stany własne, a u_{nj} są stanami własnymi $\hat{H}$.

Funkcja korelacji zatem będzie obliczana zgodnie z definicją jako:

$$g_1(t) = \langle \psi(r, 0) | \psi(r, t) \rangle = \sum_{n,j} |A_{nj}|^2 e^{-iE_n t}. \quad (1.1.2)$$

Jej transformacja Fouriera to:

$$g_1(E) = \sum_{n,j} |A_{nj}|^2 \delta(E - E_n), \quad (1.1.3)$$

gdzie δ — delta Diraca, a więc zakładamy, że mamy nieskończoną przestrzeń czasową. W praktyce numerycznie jest to niemożliwe, dlatego musimy użyć pewnego okna na naszą funkcję w (1.1.2). Będzie to znormalizowane okno Hann (1.1.4). Pozwala ono na zmniejszenie wyciekania widma (*spectral leakage*), pojawiające się przy analizowaniu danych ze skończonego przedziału czasowego, które mielibyśmy w razie analizowania (1.1.3) zamiast (1.1.5).

$$w(t) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(\frac{2\pi t}{T})}{T}, & \text{dla } 0 \leq t \leq T, \\ 0, & \text{dla } t > T, \end{cases} \quad (1.1.4)$$

gdzie $T = N_t \Delta t$ — długość przestrzeni czasowej.

Działając (1.1.4) na (1.1.2) po prawej stronie, otrzymamy, że transformata Fouriera będzie wyglądała jako:

$$g_1(E) = \sum_n |W_n|^2 \Phi(E - E_n), \quad (1.1.5)$$

gdzie W_n — to są wagi opisane przez (1.1.6).

$$W_n = \sum_j |A_{nj}|^2, \quad (1.1.6)$$

a funkcja kształtu linii $\Phi(E - E_n)$ opisana w (1.1.7) [5]

$$\begin{aligned} \Phi(E - E_n) &= \frac{1}{T} \int_0^T e^{i(E - E_n)t} w(t) dt = \\ &= \frac{e^{i(E - E_n)T} - 1}{i(E - E_n)T} - \frac{1}{2} \left[\frac{e^{i[(E - E_n)T + 2\pi]} - 1}{i[(E - E_n)T + 2\pi]} + \frac{e^{i[(E - E_n)T - 2\pi]} - 1}{i[(E - E_n)T - 2\pi]} \right] = \\ &= \frac{4\pi^2 i [e^{i(E - E_n)T} - 1]}{(E - E_n)T [(E - E_n)^2 T^2 - 4\pi^2]} \end{aligned} \quad (1.1.7)$$

Z analizy widma $g_1(E)$ da się wyciągnąć energie własne E_n . Mając je, możemy znaleźć stany własne odpowiadające tym energiom. Zrobić to można przez całkowanie (1.1.8) zgodnie z [5], ale takie całkowanie może być długie, i jego długość zależy od ilości znalezionych energii własnych, w porównaniu do tego, żeby po prostu znaleźć funkcje, energie których leżą najbliżej do znalezionych. Pozostaje tylko wykonać transformatę Fouriera $w(t) \cdot \psi(x, t)$ i znaleźć taką $\psi(x, E_n^*)$, gdzie $E_n^* \approx E_n$. Tak będziemy robić w poniższych obliczeniach.

$$u_n(x) = \text{const} \int_0^T \psi(x, t) w(t) e^{iE_n t} dt = \text{const} \cdot \psi(x, E_n), \quad (1.1.8)$$

gdzie u_n stan własny odpowiadający wartości własnej E_n .

Strategia postępowania przy pracy z SM dla znalezienia wartości i stanów własnych jest zatem następująca:

- Wybieramy parametry siatek przestrzennej i czasowej i parametry potencjału absorbującego CAPu, zgodnie z omawianymi wyżej uwagami,
- Definiujemy funkcję inicjalizacji $\psi_0 = \psi(x, t = 0)$, przykładem, może to być suma funkcji gaussowskich czy suma stanów własnych otrzymanych w poprzedniej analizie, i normalizujemy ją,
- Korzystając z SSOT, obliczamy wartość funkcji falowej $\psi(x, t)$ w każdym kroku czasowym t . Przy czym w tym każdym kroku obliczamy również funkcję korelacji $g_1(t)$,
- Po skończeniu ewolucji $\psi(x, t)$ robimy FFT wyrażenia $w(t) \cdot g_1(t)$, gdzie $w(t)$ — okno Hanninga opisane w (1.1.4), dostając $g_1(E)$,
- Otrzymawszy $g_1(E)$, szukamy jej pików w zakresie, który przynajmniej obejmuje minimalną i maksymalną wartość badanego potencjału,
- Dalej za pomocą analizy kształtu linii widma — dokładniej opisaną w Dodatku II i na naszym GitHubie w plikach *.ipynb z analizą przez SM — obliczamy wartości własne E_n i bierzemy część rzeczywistą obliczonej wartości — zwykle część urojona E_n jest bardzo mała i ma rząd numerycznego błędu;
- Po znalezieniu energii własnych obliczamy FFT funkcji $w(t) \cdot \psi(x, t)$ po t , otrzymując $\psi(x, E)$,
- Spośród wszystkich $\psi(x, E)$ wybieramy takie $\psi(x, E_n^*)$, że $E_n^* \approx E_n$. Będą to nasze szukane stany własne.

1.2 Metoda Różnic Skończonych

Metoda różnic skończonych (FD) jest alternatywnym sposobem wyznaczania wartości i stanów własnych Hamiltonianu. Nie będziemy dokładnie rozpisywać w tej pracy jej mechaniki, natomiast przejdźmy się głównymi osobliwościami.

Metoda FD polega na budowaniu macierzy Hamiltonianu $\hat{H}$, korzystając z aproksymacji wzorów na różniczkowanie. A potem rozwiązujemy się zagadnienie własne (1.2.1), korzystając z odpowiednich narzędzi numerycznych.

$$\hat{H}\psi(r) = E\psi(r), \quad (1.2.1)$$

gdzie E — energie własne Hamiltonianu $\hat{H}$. Ponieważ $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$, potrzebujemy zapisać operatory energii kinetycznej i potencjału jako macierze.

Założmy, że mamy siatkę przestrzenną x o długości L i N_x węzłach. Krok przestrzenny zatem równa się $\Delta x = \frac{L}{N_x-1}$. Wiedząc, że operator potencjału $\hat{V}$ działa na wektor $\psi(r)$ jak liczba mnożona razy wektor, jako macierz musi on być przedstawiony przez macierz diagonalną:

$$\hat{V} = \text{diag}\{V(x_0), V(x_1), \dots, V(x_{N_x-1})\} \quad (1.2.2)$$

Operator $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$ przedstawimy przez różnice skończone [12]. W 1D $\nabla^2 f(x) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x) \approx \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{2h^2}$ — jest to tak zwana symetryczna aproksymacja centralna. Sam operator ∇^2 można więc przedstawić za pomocą nieskończonej macierzy trójdzielnej z -2 na diagonalu i 1 nad i pod diagonalą. Operator energii kinetycznej więc przyjmuje postać (1.2.3).

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{(\Delta x)^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -2 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & \ddots \end{pmatrix} \quad (1.2.3)$$

Sumując wyrażenia (1.2.2) i (1.2.3), otrzymujemy macierzową postać Hamiltonianu. Dalej, z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia numerycznego, obliczamy wartości własne $\hat{H}$ i odpowiadające im stany własne. W naszej pracy będziemy korzystać z funkcji `np.linalg.eigh()` przedstawionej w bibliotece `numpy` w środowisku programowania `Python`.

2 Badanie potencjałów

Dalsza analiza przeprowadzona w jednostkach atomowych (a.u.), czyli $e = 1$, $m = 1$, $\hbar = 1$, $\omega = 1$. W każdym zagadnieniu, jeżeli nie jest powiedziane inaczej, siatka przestrzenna jest symetryczna odnośnie $x = 0$.

2.1 Oscylator harmoniczny

Zacznijmy od oscylatora harmonicznego, jako jednego z najprostszych potencjałów w mechanice kwantowej. Dlatego rozważmy potencjał przedstawiony w (2.1.1):

$$V(x) = \frac{1}{2}x^2. \quad (2.1.1)$$

Dobrze wiemy, że rozwiązaniami równania Schrödingera dla tego potencjału są wielomiany Hermite'a, czyli są to funkcje przedstawione w (2.1.2)

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{4}} \sqrt{2^n n!}} e^{-\frac{x^2}{2}} H_n(x), \text{ dla } n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1.2)$$

A energie własne opisują się równaniem (2.1.3).

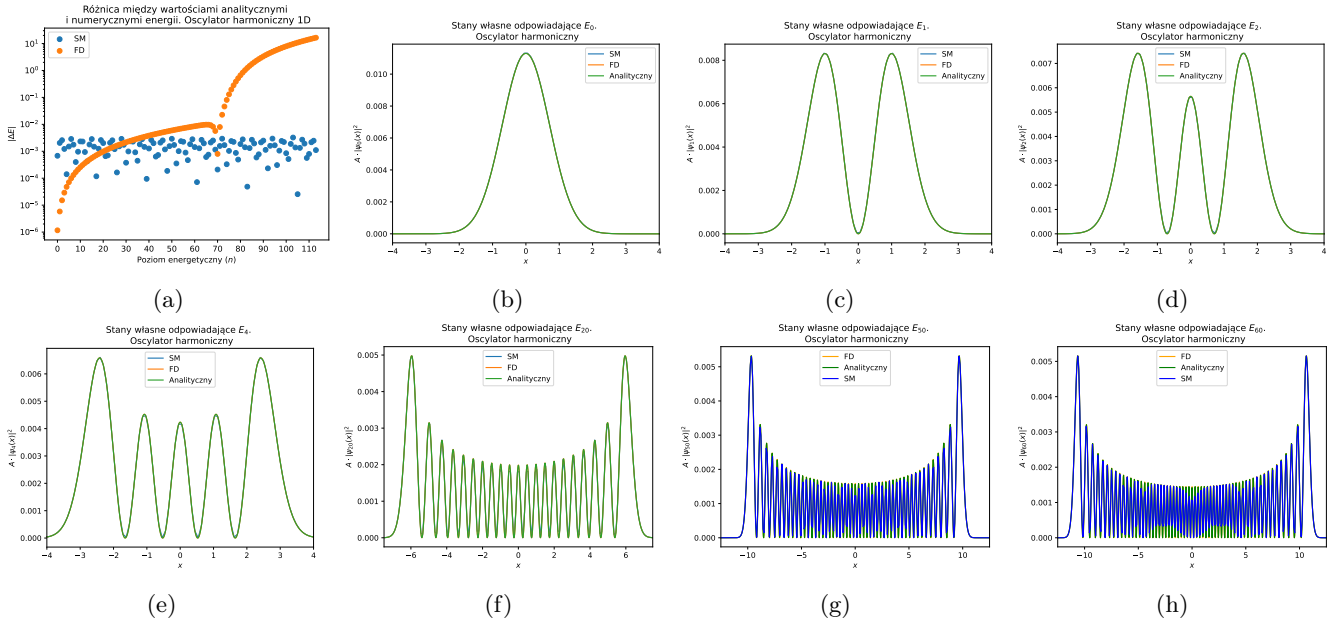
$$E_n = n + \frac{1}{2}, \text{ dla } n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1.3)$$

Korzystając z metod SM i FD przedstawionych we wstępie, otrzymujemy energie własne przedstawione w tabeli (1), a także stany własne — na rysunku (1).

Tabela 1: Energie własne w a.u. dla oscylatora harmonicznego. Wyznaczone analitycznie (Analitycznie) i numerycznie za pomocą SM i FD.

n	Analitycznie	SM	FD
0	0,5	0,500681	0,499999
1	1,5	1,502044	1,499996
2	2,5	2,497415	2,499990
4	4,5	2,500141	4,499969
20	20,5	20,497979	20,499373
40	40,5	40,501268	40,498475
50	50,5	50,502913	50,934243

Dla SM zostały użyte następujące parametry: siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^9$ punktów, siatka czasowa — $N_t = 2^{18}$, krok czasowy $\Delta t = 0,008$, długość siatki przestrzennej $L = 40$. Czas szukania energii własnych $\tau_{SM_E} \approx 18,264764$ s. Czas szukania stanów własnych po znalezieniu energii własnych $\tau_{SM_\psi} \approx 7,112569$ s.

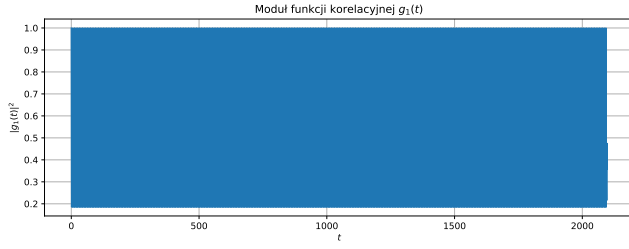


Rysunek 1: Oscylator harmoniczny. Na wykresie a) przedstawiona różnica energii własnych otrzymanych analitycznie i numerycznie za pomocą metod SM i FD. Na wykresach b)-h) przedstawione są stany własne otrzymane analitycznie i numerycznie za pomocą tych metod; $|\psi_n(x)|^2$ zostały przemnożone przez odpowiedni współczynnik, żeby nakładały się maksima funkcji. Na g) i h) zmieniona kolejność zilustrowanych metod, żeby łatwiej można było zobaczyć wady SM.

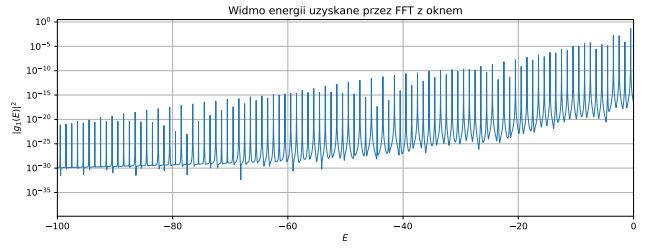
Jako funkcja inicjalizacji została użyta suma funkcji Gaussowskich (2.1.4) o parametrach $M = 3$, $a_1 = -0,5$, $\sigma_1 = 0,3$, $a_2 = -0,4$, $\sigma_2 = 0,4$, $a_3 = -2,0$, $\sigma_3 = 0,6$. Jako funkcja inicjalizacji została wybrana funkcja sumy, żeby zwiększyć składową wyższych energii w $\psi(x, 0)$, co pozwoliło otrzymać dokładniejsze wyniki dla bardziej złożonych stanów.

$$\psi(x, 0) = \sum_{m=1}^M e^{\frac{-(x-a_m)^2}{2\sigma_m}}. \quad (2.1.4)$$

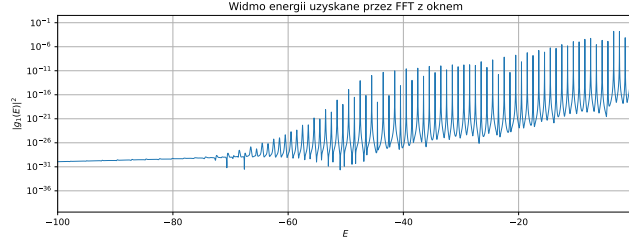
Jako współczynniki tłumienia zostały wybrane następujące wartości: $\omega = 4,0$ (szerokość absorbera po każdej stronie przestrzeni), $x_s = 16,0$ (punkt startu tłumienia dla prawego brzegu; dla



(a)



(b) L = 40.



(c) L = 25.

Rysunek 2: Oscylator harmoniczny. Na a) umieszczony jest wykres funkcji korelacji $g(t)$. Na b) i c) — $g(E)$, przy czym na b) wykres $g(E)$ dla siatki przestrzennej o długości $L = 40$, gdy na c) — $L = 25$.

lewego analogicznie), $\eta_0 = 1$ (maksymalny współczynnik tłumienia), $\alpha = 2$ (potęga).

Dla FD siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^{12}$ punktów na odcinku $[-12.5, 12.5]$. Czas obliczania programu (w tym szukanie stanów własnych) wyszedł $\tau_{FD} \approx 10,005697$ s.

Otrzymane w metodzie SM wykresy funkcji korelacji w zależności od czasu i energii przedstawione na wykresie 4.

2.2 Studnia kwadratowa skończona

Rozważmy potencjał przedstawiony w (2.2.1):

$$V(x) = \begin{cases} V_{st}, & \text{dla } |x| < x_0 \quad (\text{wnętrze studni}), \\ V_{próg}, & \text{dla } |x| \geq x_0 \quad (\text{na zewnątrz studni}). \end{cases} \quad (2.2.1)$$

gdzie $V_{st} < 0 < V_{próg}$.

Żeby znaleźć funkcje falowe odpowiadające temu potencjałowi, musimy rozwiązać równanie Schrödingera dla każdego z przedziałów x .

Dla $|x| \geq x_0$:

$$-\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = 2(E - V_{próg}) \psi(x). \quad (2.2.2)$$

Dla $|x| < x_0$:

$$-\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = 2(E - V_{st}) \psi(x). \quad (2.2.3)$$

Rozwiązaniami (2.2.2) i (2.2.3) są funkcje przedstawione w (2.2.4).

$$\psi(x) = \begin{cases} Ce^{k_1 x}, & \text{dla } x \leq -x_0, \\ Ae^{ik_2 x} + Be^{-ik_2 x}, & \text{dla } |x| \leq x_0, \\ De^{-k_1 x}, & \text{dla } x \geq x_0. \end{cases} \quad (2.2.4)$$

gdzie dla $x \rightarrow \pm\infty$ mamy zanikanie funkcji.

Wartości k_1 i k_2 zadane są równaniem (2.2.5).

$$\begin{cases} k_1 &= \sqrt{2(V_{próg} - E)}, \\ k_2 &= \sqrt{2(E - V_{st})}. \end{cases} \quad (2.2.5)$$

Z warunków zszycia, ciągłości pierwszych pochodnych w punktach $x = \pm x_0$ i normalizacji otrzymujemy pięć równań:

$$\begin{cases} Ae^{ik_2x_0} + Be^{-ik_2x_0} &= De^{-k_1x_0}, \\ Ae^{-ik_2x_0} + Be^{ik_2x_0} &= Ce^{-k_1x_0}, \\ Ae^{ik_2x_0} - Be^{-ik_2x_0} &= i\frac{k_1}{k_2}De^{-k_1x_0}, \\ Ae^{-ik_2x_0} - Be^{ik_2x_0} &= -i\frac{k_1}{k_2}Ce^{-k_1x_0}, \\ 1 &= \frac{e^{-2k_1x_0}}{2k_1}(|C|^2 + |D|^2) + 2x_0(|A|^2 + |B|^2) + \frac{A^*B + B^*A}{k_2} \sin(2k_2x_0). \end{cases} \quad (2.2.6)$$

Te równania dają nam warunek kwantyzacji (2.2.7) oraz parzyste (2.2.8) i nieparzyste (2.2.9) stany własne.

$$k_2x_0 = \frac{\pi n}{2} + \arctan \frac{k_1}{k_2}, \quad (2.2.7)$$

gdzie $n = 2m$, $m \in \mathbb{Z}$ dla stanów parzystych i $n = 2m + 1$, $m \in \mathbb{Z}$ dla stanów nieparzystych.

Stany własne parzyste:

$$\psi(x) = \begin{cases} N_1 e^{k_1(x_0+x)} \cos k_2x_0, & \text{dla } x \leq -x_0, \\ N_1 \cos k_2x, & \text{dla } |x| \leq x_0, \\ N_1 e^{k_1(x_0-x)} \cos k_2x_0, & \text{dla } x \geq x_0, \end{cases} \quad (2.2.8)$$

gdzie $N_1 = \frac{1}{\sqrt{x_0 + \frac{\sin 2k_2x_0}{2k_2} + \frac{\cos^2 k_2x_0}{k_1}}}$.

Stany własne nieparzyste:

$$\psi(x) = \begin{cases} -N_2 e^{k_1(x_0+x)} \sin k_2x_0, & \text{dla } x \leq -x_0, \\ N_2 \sin k_2x, & \text{dla } |x| \leq x_0, \\ N_2 e^{k_1(x_0-x)} \sin k_2x_0, & \text{dla } x \geq x_0, \end{cases} \quad (2.2.9)$$

gdzie $N_2 = \frac{i}{\sqrt{x_0 - \frac{\sin 2k_2x_0}{2k_2} + \frac{\sin^2 k_2x_0}{k_1}}}$.

Biorąc $V_{st} = 0$, $V_{próg} = 5$, $x_0 = 1$, otrzymujemy energie własne obliczone analitycznie i numerycznie i przedstawione w tabeli (2), a także stany własne — na rysunku (3).

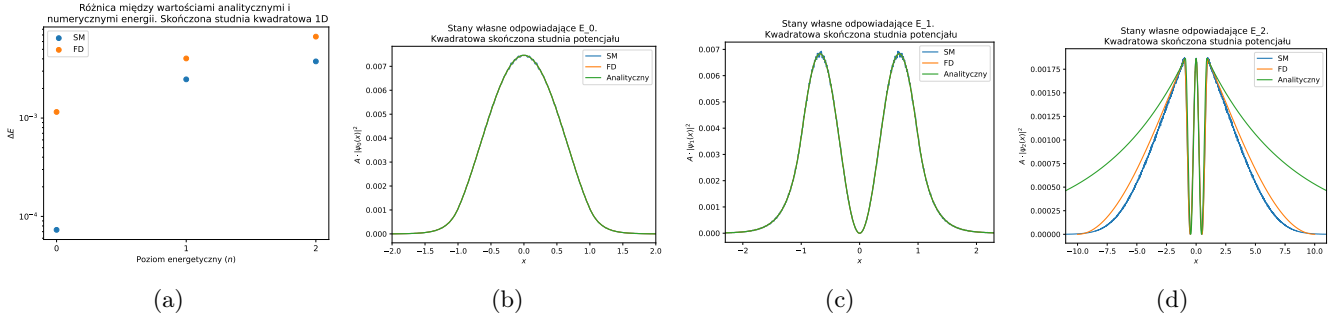
Pod energiami własnymi rozumiem energie wiązania ($E < V_{próg}$). Jednak dla stanu $n = 2$ prawdopodobieństwo znalezienia cząstki wewnątrz studni wynosi tylko 6%, co jest podstawą dla tego, żeby nazwać ten stan słabo związanym. A więc głównym zadaniem jest odnalezienie pierwszych dwóch stanów własnych. Ale pozwolę sobie umieścić i wyniki dla $n = 2$.

Dla SM zostały użyte następujące parametry: siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^{12}$ punktów, siatka czasowa — $N_t = 2^{17}$, krok czasowy $\Delta t = 0,003$, długość siatki przestrzennej $L = 25$. Czas szukania energii własnych $\tau_{SM_E} \approx 58,476337$ s. Czas szukania stanów własnych po znalezieniu energii własnych $\tau_{SM_\psi} \approx 77,778046$ s.

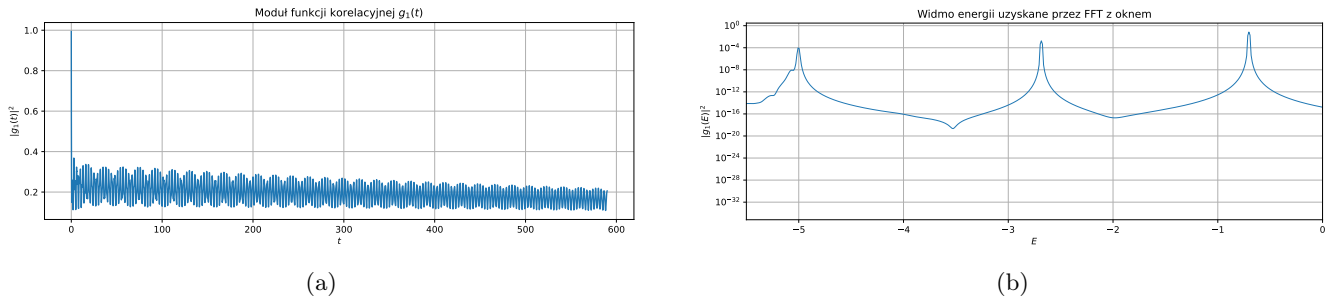
Jako funkcja inicjalizacji została użyta funkcja Gaussowska (2.1.4) dla $M = 1$ o parametrach $a = 0,2$, $\sigma = 0,2$. Te parametry zostały tak wybrane, żeby większość funkcji falowej znajdowała się

Tabela 2: Energie własne w a.u. dla skończonej kwadratowej studni potencjału. Wyznaczone analitycznie (Analitycznie) i numerycznie za pomocą SM i FD.

n	Analitycznie	SM	FD
0	0,703607	0,703680	0,702453
1	2,687903	2,685427	2,683864
2	4,997990	4,994220	5,004721



Rysunek 3: Studnia kwadratowa skończona. Na wykresie a) przedstawiona różnica energii własnych otrzymanych analitycznie i numerycznie za pomocą metod SM i FD. Na wykresach b)-d) przedstawione są stany własne otrzymane analitycznie i numerycznie za pomocą tych metod; $|\psi_n(x)|^2$ zostały przemnożone przez odpowiedni współczynnik, żeby nakładały się maksima funkcji.



Rysunek 4: Studnia kwadratowa skończona. Na a) umieszczony jest wykres funkcji korelacji $g(t)$. Na b) — jej transformata Fouriera, $g(E)$.

w czasie $t = 0$ s w studni, co, w swoją kolej, pozwoliło zmniejszyć wpływ interferencji, pojawiającej się przez odbicie fali od ścianek siatki.

Jako współczynniki tłumienia zostały wybrane następujące wartości: $\omega = 7,5$, $x_s = 5,0$ (dla prawego brzegu; dla lewego analogicznie), $\eta_0 = 1$, $\alpha = 2$.

Dla FD siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^{13}$ punktów na odcinku $[-10, 10]$. Całkowity czas obliczania programu wyszedł $\tau_{FD} \approx 67,150290$ s.

Otrzymane w metodzie SM wykresy funkcji korelacji w zależności od czasu i energii przedstawione na wykresie 4.

2.3 Studnia kwadratowa nieskończona

Rozważmy potencjał przedstawiony w (2.2.1) dla $V_{st} = 0$, $V_{próg} \rightarrow \infty$. Symulować ten potencjał będziemy, podstawiając $V_{próg} = 10^{10}$.

Żeby znaleźć funkcje falowe odpowiadające temu potencjałowi, musimy rozwiązać równanie Schrödingera dla każdego z przedziałów x tak samo jak i w poprzednim punkcie. Zatem otrzymujemy analogiczne rozwiązania do studni skończonej, tylko że podstawiamy $V_{st} = 0$, $V_{próg} = 10^{10}$.

Tabela 3: Energie własne w a.u. dla nieskończonej kwadratowej studni potencjału. Wyznaczone analitycznie (Analitycznie) i numerycznie za pomocą SM i FD.

n	Analitycznie	SM	SM_2_Gaussy	FD
0	1,233701	1,235344	1,235344	1,232797
1	4,934802	4,941346	4,941346	4,931187
2	11,103305	11,094090	11,094090	11,095169
3	19,739209	19,741313	19,741313	19,724738
4	30,842514	30,835347	30,835345	30,819890
5	44,413220	44,399586	44,399586	44,380617
6	60,451327	60,434722	60,434722	60,406913
7	78,956835	78,939605	78,939605	78,898767
8	99,929745	99,891582	99,915551	99,856168
9	123,370055	123,336628	123,336634	123,279105

Warunek kwantyzacji (2.2.7) przyjmie postać (2.3.2) zgodnie z wartościami współczynników k_1 i k_2 , przedstawionych w (2.3.1).

$$\begin{cases} k_1 & \rightarrow & \infty, \\ k_2 & = & \sqrt{2E}. \end{cases} \quad (2.3.1)$$

$$\sqrt{2E} = \frac{\pi}{2x_0}(n+1). \quad (2.3.2)$$

Zgodnie z tym zmieni się również funkcja falowa na

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & \text{dla } |x| \geq x_0, \\ Ae^{ik_2x} + Be^{-ik_2x}, & \text{dla } |x| \leq x_0. \end{cases} \quad (2.3.3)$$

Odpowiednio stany własne też podzielą się na stany parzyste (2.3.4) i nieparzyste (2.3.5).

Stany własne parzyste:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & \text{dla } |x| \geq x_0, \\ N_1 \cos k_2x, & \text{dla } |x| \leq x_0, \end{cases} \quad (2.3.4)$$

gdzie $N_1 = \frac{1}{\sqrt{x_0 + \frac{\sin 2k_2x_0}{2k_2}}}.$

Stany własne nieparzyste:

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & \text{dla } |x| \geq x_0, \\ N_2 \sin k_2x, & \text{dla } |x| \leq x_0, \end{cases} \quad (2.3.5)$$

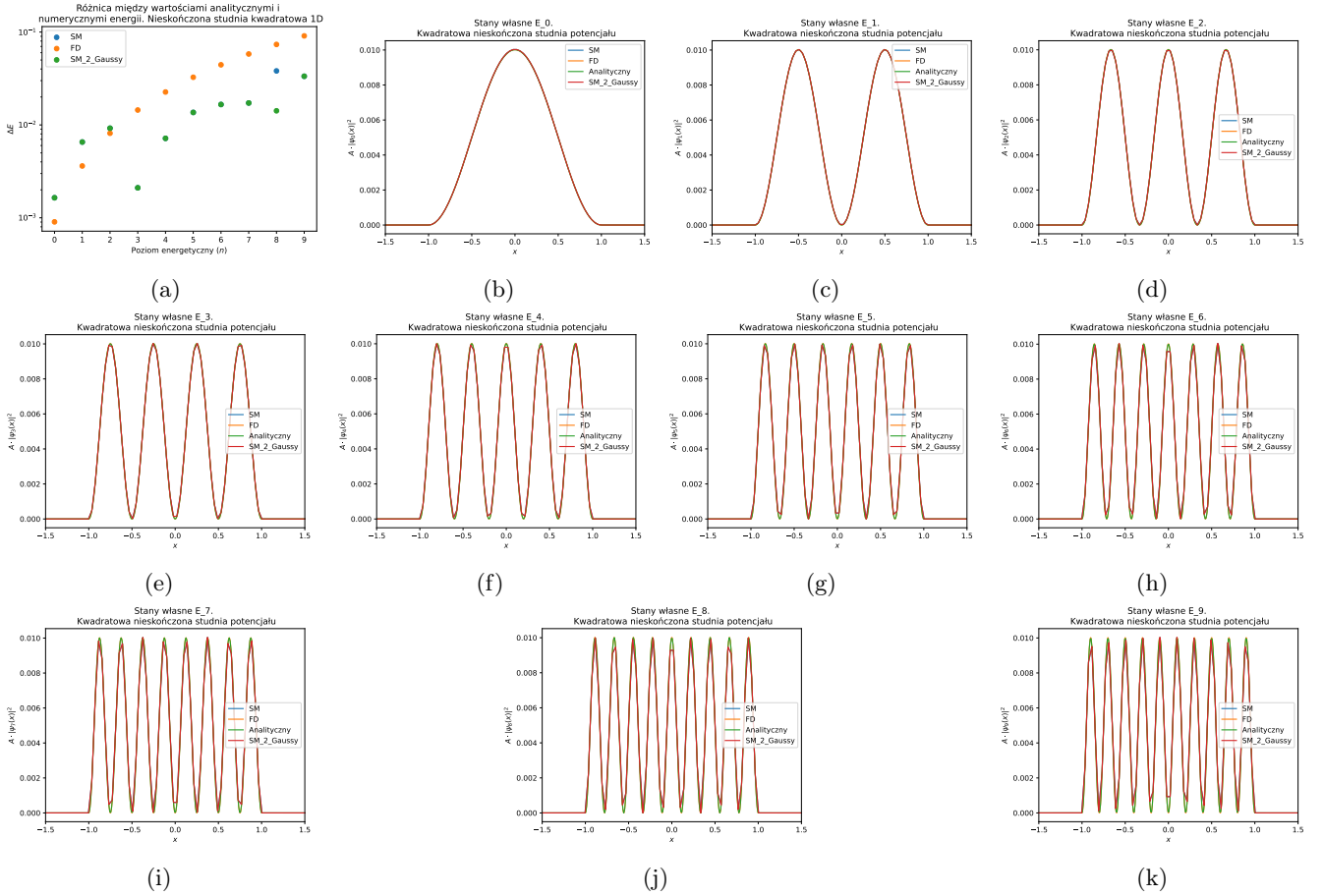
gdzie $N_2 = \frac{i}{\sqrt{x_0 - \frac{\sin 2k_2x_0}{2k_2}}}.$

Biorąc $V_{st} = 0$, $V_{próg} = 10^{10}$, $x_0 = 1$, otrzymujemy energie własne obliczone analitycznie i numerycznie i przedstawione w tabeli (3), a także stany własne — na rysunku (5).

Energii własnych w tym przypadku będzie nieskończoność, zatem na wykresach przedstawiam tylko 10 pierwszych stanów.

Dla SM rozwiążmy to zagadnienie na dwa sposoby: korzystając z jednej i dwóch funkcji Gausowskich, jako funkcje początkowe.

Odpowiednio dla obu przypadków zostały użyte następujące parametry: siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^7$ punktów, siatka czasowa — $N_t = 2^{21}$, krok czasowy $\Delta t = 0,00025$, długość siatki przestrzennej $L = 5$.



Rysunek 5: Studnia kwadratowa nieskończona. Na wykresie a) przedstawiona jest różnica energii własnych otrzymanych analitycznie i numerycznie za pomocą metod SM i FD. Na wykresach b)-k) przedstawione są stany własne otrzymane analitycznie i numerycznie za pomocą tych metod; $|\psi_n(x)|^2$ zostały przemnożone przez odpowiedni współczynnik, żeby nakładały się maksima funkcji.

Czas szukania energii własnych jednego Gaussa to $\tau_{SM_E} \approx 100,835302$ s, a czas szukania stanów własnych po znalezieniu energii własnych $\tau_{SM_\psi} \approx 14,722544$ s. Dla dwóch Gaussów $\tau_{SM_2_Gaussy_E} \approx 98,414951$ s i $\tau_{SM_2_Gaussy_\psi} \approx 15,760924$ s odpowiednio.

Jako funkcje inicjalizacji dla SM została użyta suma funkcji Gaussowskich (2.1.4). Dla metody przez jednego Gaussa o parametrach $M = 1$, $a = 0,2$, $\sigma = 0,2$. Dla SM przez 2 Gaussów — o $M = 2$, $a_1 = 0,2$, $\sigma_1 = 0,2$, $a_2 = 0,3$, $\sigma_2 = 0,1$.

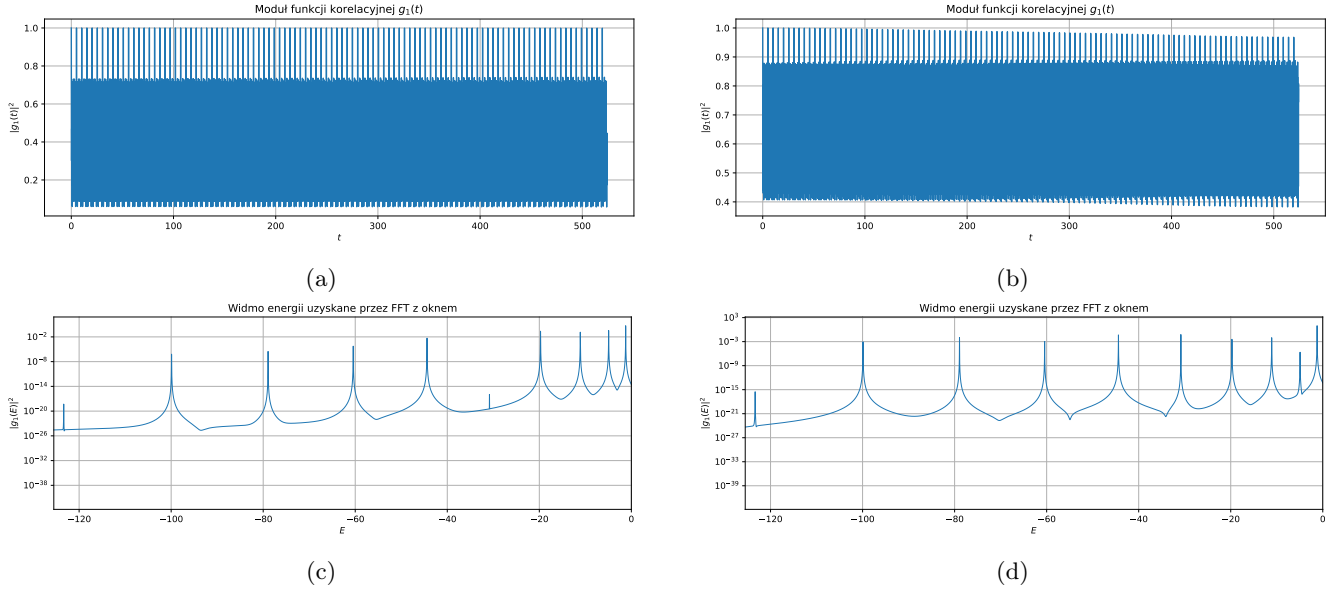
Jako współczynniki tłumienia w obu przykładach zostały wybrane następujące wartości: $\omega = 1,5$, $x_s = 1$ (dla prawego brzegu; dla lewego analogicznie), $\eta_0 = 8$, $\alpha = 2$.

Dla FD siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^{13}$ punktów na odcinku $[-2, 2]$. Całkowity czas obliczania programu wyszedł $\tau_{FD} \approx 65,918572$ s.

Otrzymane w metodzie SM wykresy funkcji korelacji w zależności od czasu i energii przedstawione na wykresie 6.

2.4 Studnia gładka skończona

Rozważmy potencjał przedstawiony w (2.2.1):



Rysunek 6: Studnia kwadratowa nieskończona. Na a) umieszczony jest wykres funkcji korelacji $g(t)$ dla jednego Gaussa, na c) — jej transformata Fourriera, $g(E)$. Na b) i d) — dla dwóch Gaussów.

$$V(x) = \begin{cases} 70(1 - e^{4+x}), & \text{dla } x < x_1, \\ -120 + 10x + 10x^2, & \text{dla } x_1 \leq x \leq x_2 \quad (\text{wnętrze studni}), \\ 70(1 - e^{3-x}), & \text{dla } x > x_2, \end{cases} \quad (2.4.1)$$

gdzie $x_1 = -4$, $x_2 = 3$.

Potencjał został dobrany tak, żeby zachować ciągłość funkcji i ich pierwszych pochodnych.

Żeby znaleźć funkcje falowe odpowiadające temu potencjałowi, musimy rozwiązać równanie Schrödingera dla każdego z przedziałów x .

Korzystając z podstawień $u_1 = 4\sqrt{35}e^{\frac{4+x}{2}}$ dla $x \in (-\infty; x_1)$, $u_3 = 4\sqrt{35}e^{\frac{3-x}{2}}$ dla $x \in (x_2; +\infty)$ i $z = 2\sqrt[4]{5}(x + \frac{1}{2})$ dla $x \in [x_1; x_2]$, otrzymujemy, że dla wnętrza studni rozwiązaniami będą funkcje parabolicznego cylindra, czyli funkcje Webera, a dla przedziału poza wnętrzem fala będzie się opisywała przez funkcje Bessela, przy czym współczynniki przy funkcjach Bessela drugiego rzędu muszą się równać zero, żeby funkcja falowa nie wybuchała na $x \rightarrow \pm\infty$.

Zatem rozwiązaniem będzie funkcja przedstawiona w (2.4.2).

$$\psi(x) = \begin{cases} C_1 J_{v_1}(u_1), & \text{dla } x < x_1, \\ C_2 D_{v_2}(z) + C_3 D_{v_2}(-z), & \text{dla } x_1 \leq x \leq x_2, \\ C_4 J_{v_1}(u_3), & \text{dla } x > x_2. \end{cases} \quad (2.4.2)$$

gdzie C_1, C_2, C_3, C_4 — stałe.

Wartości v_1 i v_2 zadane są równaniem (2.4.3).

$$\begin{cases} v_1 &= 2\sqrt{2(70 - E)}, \\ v_2 &= \frac{1}{2}[\frac{1}{\sqrt{5}}(122,5 + E) - 1]. \end{cases} \quad (2.4.3)$$

W tym zagadnieniu nie będziemy szukali dokładnej analitycznej postaci warunku kwantyzacji ani dokładnych wartości stałych C_m , $m = \overline{1,4}$ z przyczyn trudności tego zagadnienia. Natomiast spróbujemy znaleźć analitycznie najniższe wartości energii własnych i spróbujemy porównać, do czego zbiegają się rozwiązania numeryczne dla energii wyższych.

Z warunków zszycia, ciągłości pierwszych pochodnych w punktach $x = x_1$ i $x = x_2$ i normalizacji otrzymujemy pięć równań. Cztery pierwsze z których możemy zapisać w postaci macierzy. Równanie kwantyzacji znajdziemy zatem z równości:

$$\det \begin{pmatrix} J_{v_1}(u_1) & -D_{v_2}(z_1) & -D_{v_2}(-z_1) & 0 \\ \frac{u_1}{2} J'_{v_1}(u_1) & -2\sqrt[4]{5} D'_{v_2}(z_1) & 2\sqrt[4]{5} D'_{v_2}(-z_1) & 0 \\ 0 & -D_{v_2}(z_2) & -D_{v_2}(-z_2) & J_{v_1}(u_2) \\ 0 & -2\sqrt[4]{5} D'_{v_2}(z_2) & 2\sqrt[4]{5} D'_{v_2}(-z_2) & -\frac{u_2}{2} J'_{v_1}(u_2) \end{pmatrix} = 0, \quad (2.4.4)$$

gdzie w tym przypadku $u_1 = u_1(x_1)$, $u_2 = u_3(x_2)$, $z_1 = z(x_1)$, $z_2 = z(x_2)$. Da się to rozwiązać numerycznie, co i zrobimy.

Dla tego zbudujemy gęstą siatkę energii z $N_E = 5000$ punktów w zakresie możliwych energii wiązania naszego układu, czyli $E \in [-122,5, 70]$ — gdzie $-122,5$ odpowiada najmniejszej wartości potencjału (2.4.1), a 70 — wartości tego potencjału, do której dąży przy $x \rightarrow \pm\infty$.

Obliczymy wartość wyznacznika z (2.4.4) dla każdej energii i szukamy minimów otrzymanej funkcji. Jeśli otrzymujemy kilka blisko stojących siebie wartości, łączymy je w klastery. Otrzymane w taki sposób kilka wartości własnych z klastrów o jednym elemencie umieszczono w tabeli (4). Odpowiadające funkcje własne umieszczone na wykresach (7).

Tabela 4: Energie własne w a.u. dla gładkiej skończonej studni potencjału. Wyznaczone analitycznie (Analitycznie) i numerycznie za pomocą SM i FD.

n	Analitycznie	SM	FD
0	-120,263932	-120,259469	-119,807591
1	-115,791796	-115,791388	-115,298075
2	-111,319660	-111,323307	-110,834605
5	-97,903252	-97,895096	-97,416641
6	-93,431117	-93,427015	-92,941584
12	-66,598301	-66,594561	-66,101679
13	-62,126166	-62,126480	-61,642310
27	0,480667	0,457233	0,882016
28	4,950984	4,889101	5,274792
42	55,566828	55,717615	55,535672
46	63,987371	64,031695	63,730431
50	69,093086	68,845970	68,442603
52	69,966313	69,872691	69,030926

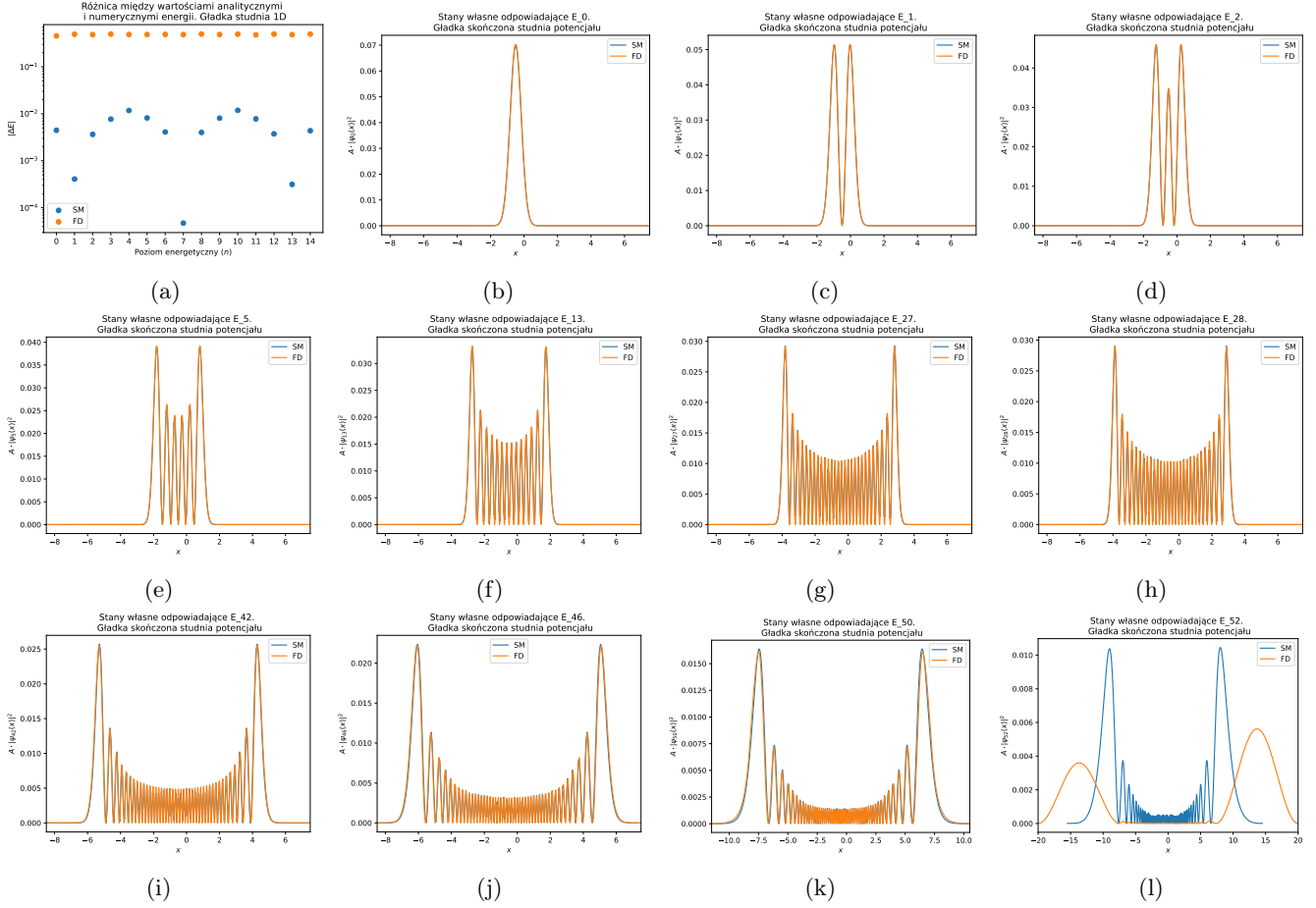
Dla SM zostały użyte następujące parametry: siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^9$ punktów, siatka czasowa — $N_t = 2^{18}$, krok czasowy $\Delta t = 0,002$, długość siatki przestrzennej $L = 30$ symetrycznie odnośnie $x = -0,5$. Czas szukania energii własnych $\tau_{SM_E} \approx 17,470020$ s. Czas szukania stanów własnych po znalezieniu energii własnych $\tau_{SM_\psi} \approx 6,681934$ s.

Jako funkcja inicjalizacji została użyta suma funkcji Gaussowskich (2.1.4) o parametrach $M = 2$, $a_1 = -0,25$, $\sigma_1 = 0,15$, $a_2 = 0,55$, $\sigma_2 = 0,2$.

Jako współczynniki tłumienia zostały wybrane następujące wartości: $\omega = 3,0$ ze środkiem w $x = -0,5$, $x_{sr} = 11,5$ (dla prawego brzegu; dla lewego $x_{sr} = -12,5$), $\eta_0 = 1$, $\alpha = 2$.

Dla FD siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^{13}$ punktów na odcinku $[-20, 20]$. Całkowity czas obliczania programu wyszedł $\tau_{FD} \approx 75,449536$ s.

Otrzymane w metodzie SM wykresy funkcji korelacji w zależności od czasu i energii przedstawione na wykresie 8.



Rysunek 7: Studnia gładka skończona. Na wykresie a) przedstawiona jest różnica energii własnych otrzymanych analitycznie i numerycznie za pomocą metod SM i FD. Na wykresach b)-l) przedstawione są stany własne otrzymane numerycznie za pomocą tych metod; $|\psi_n(x)|^2$ zostały przemnożone przez odpowiedni współczynnik, żeby nakładały się maksima funkcji.

Przy rozwiązaniu tego zagadnienia obliczania zostały przeprowadzone z opisanym wyżej tłumieniem i bez. W tablicy i na wykresach stanów własnych zostały umieszczone wyniki z tłumieniem, ponieważ są bliższe do otrzymanych analitycznie. Różnica między SM z tłumieniem i bez jest tylko w 51 i 52 energiach własnych: $E_{51_t} = 69,467236$, $E_{52_t} = 69,872691$ dla obliczania z tłumieniem, $E_{51_{bt}} = 69,467244$, $E_{52_{bt}} = 69,851377$ dla obliczania bez tłumienia.

2.5 Asymetryczna podwójna studnia potencjału

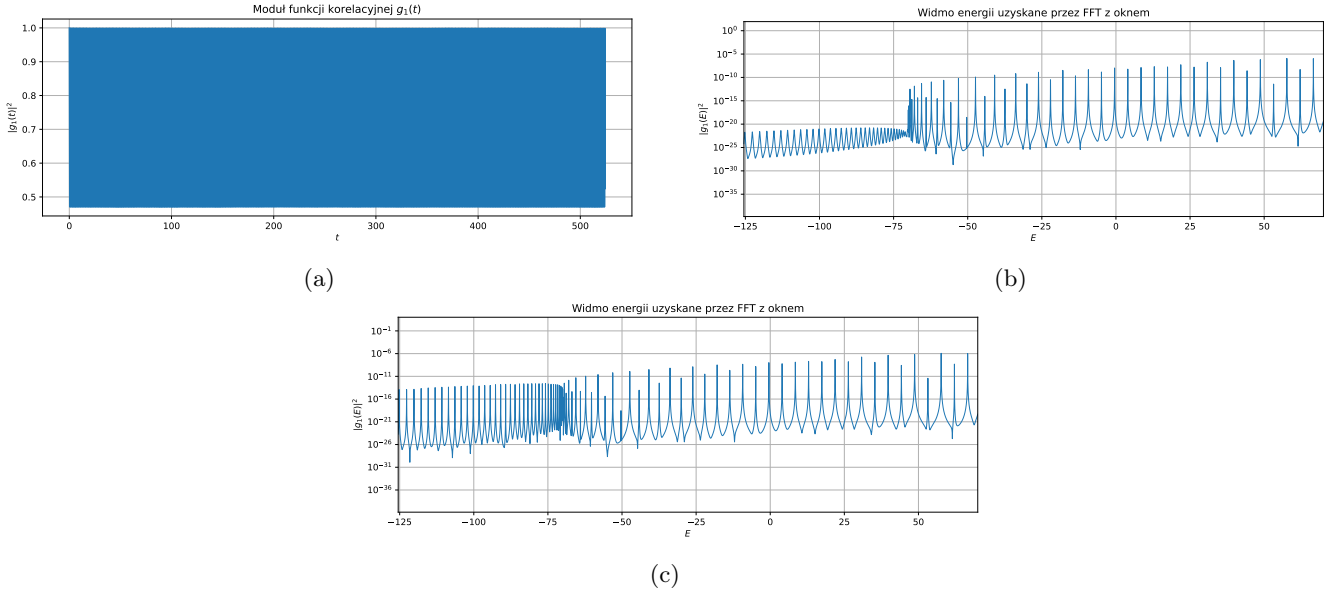
W tej sekcji rozważmy cząstkę o masie $m = \frac{1}{2}$ w potencjale przedstawionym w [5], czyli:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{dla } x < x_1, \\ k_0 - k_2x^2 + k_3x^3 + k_4x^4, & \text{dla } x_1 \leq x \leq x_2 \quad (\text{wnętrze studni}), \\ 0, & \text{dla } x > x_2, \end{cases} \quad (2.5.1)$$

gdzie $x_1 = -4,112$, $x_2 = 3,813$, $k_0 = -132,7074997$, $k_2 = 7$, $k_3 = 0,5$, $k_4 = 1$.

W tym zagadnieniu nie będziemy szukali analitycznych wartości energii własnych, bo naszym zadaniem jest tylko porównanie otrzymanych w upomnianym artykule [5] wyników. Zrobimy to również przez SM i FD metody.

Od razu chcielibyśmy odkomentować parametry do SM podane w [5].



Rysunek 8: Studnia gładka skończona. Na a) umieszczony jest wykres funkcji korelacji $g(t)$ z wykorzystaniem tłumienia zgodnie z danymi z punktu (2.4). Na b) i c) — $g(E)$, przy czym na b) było wykorzystane tłumienie, gdy na c) — nie było.

Na początku, co do wyboru $x_1 = -4,112$ i $x_2 = 3,813$. W pracy Feita, Flecka i Steigera w rozdziale "6. 1-D Asymmetric Double Well Potential" pisze się: "The constant k_0 was selected to give a zero value to the potential for $x = \dots = 3.813$ and $x = \dots = -4.112$. This constant value was continued for $x > 3.813$ and $x < -4.112$ ". Jednak pierwszy problem z tą pracą pojawia się już w momencie, gdy sprawdzamy znaczenie potencjału w tym punktach: $V(x_1) \approx 0,06758$, $V(x_2) \approx 4,61988$. Prawdziwe pierwiastki $V(x)$ z przybliżeniem do czwartego znaku znaczącego to: $x_{01} = -4,112$ i $x_{02} = 3,788$. Widzimy, że gdy $V(x_1)$ jest dość bliskie zera, ponieważ podany w artykule pierwiastek zbiega się z rzeczywistym, $V(x_2)$ jest prawie 68 razy większe od $V(x_1)$, co zaprzecza umieszczonemu wyżej cytatu. Z innej strony, biorąc pod uwagę fakt, że w upomnianym artykule odległość pomiędzy kolejnymi punktami siatki przestrzennej składała $\Delta x = 0,825$, można przypuścić, że nie było takich punktów x , które leżałyby między x_{02} a x_2 . A nawet, gdyby i leżałyby, dla takiej głębokiej studni, dodatkowe 4 jednostki energii nie zmieniałyby istotnie stanów własnych, szczególnie niewysokich.

Następna niezgodność pojawia się przy zadaniu kroku czasowego: "The depth of the potential well was selected to satisfy criterion (11) [w naszym artykule, to (1.0.6)] for the time step $\Delta t = 5.73$ ". Zgodnie z (1.0.6) dla potencjału (2.5.1) krok czasowy $\Delta t \leq 0,007$, ponieważ $\Delta V_{max} \approx 0 - -(-148,776) = 148,776$. Można jednak założyć, że w omawianym artykule musiało być $\Delta t = 5.73 \cdot 10^{-3}$, co zlikwidowałoby tę niezgodność.

Ostatni fragment [5], do którego powstają pytania, to długość siatki przestrzennej i ilość punktów na odcinku $x \in [x_1, x_2]$: "The computational grid contained 512 points with $\Delta x = 0.825$ ". Wiedząc, że siatka o 512 punktach zawiera 511 przedziałów Δx , można łatwo obliczyć długość siatki przestrzennej: $L = 511 \cdot \Delta x = 421,575$, co dla podanego potencjału jest dużo, ponieważ fala w trakcie swojej ewolucji prawie nie wychodzi poza przedział $x \in [x_1, x_2]$. A zatem, nie ma sensu zwiększać siatki kosztem zmniejszenia dokładności wyników — bo im mniejsza rozdzielczość, tym mniej dokładnie symuluje się ewolucję pakietu falowego w split-operatorze. A więc niektóre stany własne mogą nałożyć się na siebie, dając niepoprawne energie własne. Dodatkowo, taka rozdzielczość oznaczałaby, że na odcinku $x \in [x_1, x_2]$ znajduje się od 8 do 9 punktów w zależności od punktu x , od którego zaczyna się siatka.

Tabela 5: Energie własne w a.u. dla asymetrycznej studni potencjału. Z artykułu (Artykuł) [5] i wyznaczone numerycznie za pomocą SM i FD. Do każdej energii zostało dodane +132,707502, dla łatwości porównań z artykułowymi wartościami.

n	Artykuł	SM	FD
0	-12,258438	-12,258215	-12,258807
1	-6,045418	-6,046065	-6,045693
2	-5,286089	-5,285384	-5,286896
3	-0,646627	-0,644680	-0,646947
4	0,691204	0,692816	0,690323
5	4,053229	4,051595	4,052256
6	7,368937	7,365872	7,367501
7	11,235521	11,236595	11,233629
8	15,431918	15,429510	15,429458
9	19,938752	19,935218	19,935627
10	24,722016	24,720617	24,718122
11	29,758660	29,756028	29,753886
12	35,029816	35,026762	35,024049
13	40,519900	40,514851	40,513021
14	46,215701	46,209536	46,207588
15	52,105824	52,098244	52,096353
16	58,180283	58,171787	58,169326
17	64,430175	64,424685	64,417608
18	70,847383	70,841087	70,833086
19	77,424233	77,414288	77,408096
20	84,152963	84,142439	84,134927
21	91,024978	91,014985	91,005007
22	98,029195	98,018971	98,007397
23	105,149081	105,137355	105,125807
24	112,356276	112,341174	112,332021
25	119,592224	119,577242	119,568556
26	126,704585	126,680387	126,684385

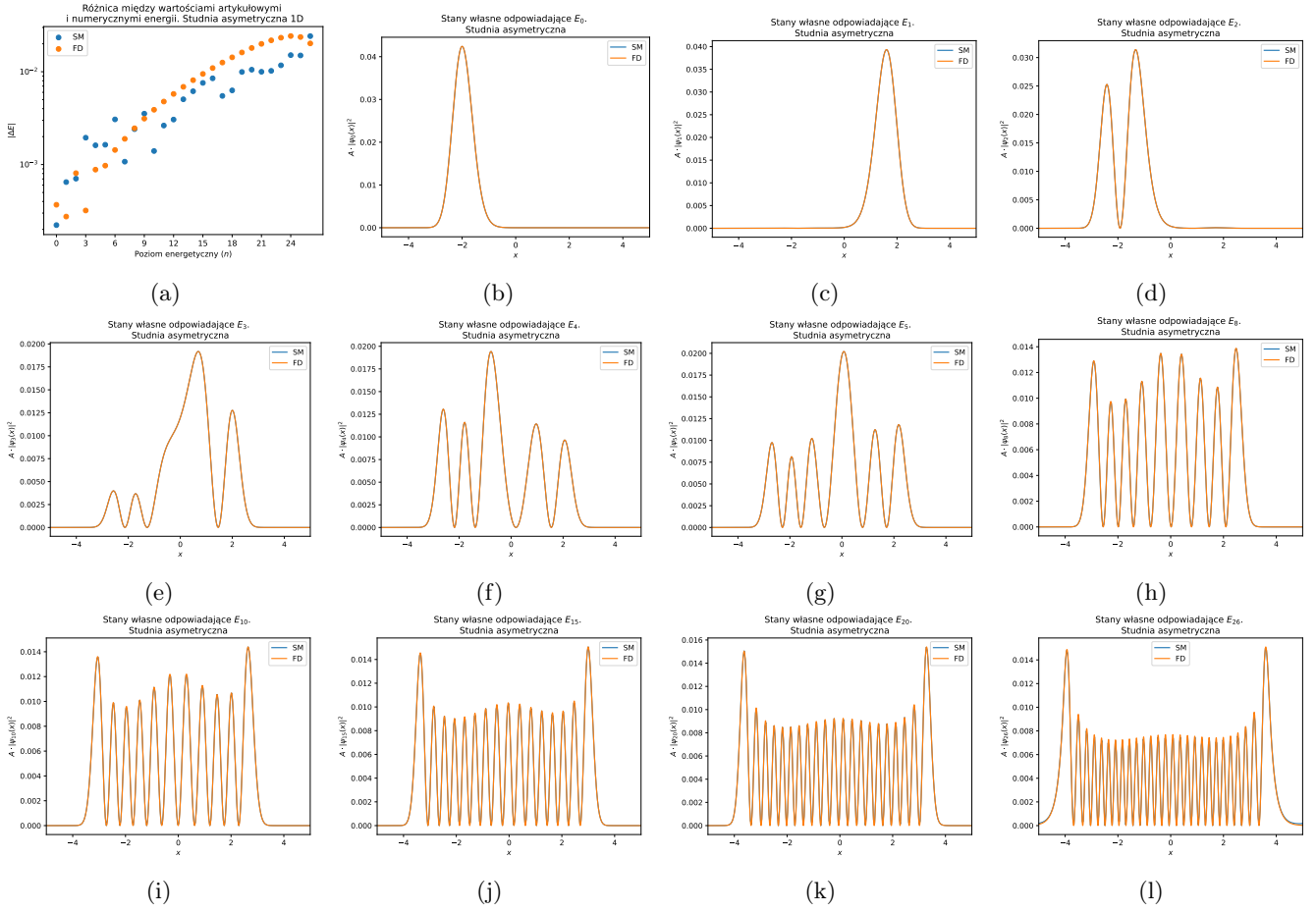
To, patrząc na wykresy stanów własnych lub potencjału czy funkcji inicjalizacji w [5], wydaje się nieodpowiednie, ponieważ w tym artykule pokazane są bardzo gładkie funkcje dla $x \in [x_1, x_2]$, czego nie mogłoby być, gdyby te funkcje miały 9 punktów maksymalnie.

Możliwie, długość siatki jest inna. Jeżeli zobaczyć "Fig. 1. Plot of 1-D asymmetric double well potential and initial wavefunction used to generate energy spectrum", widzimy tam, że funkcja inicjalizacji jest zdefiniowana na przedziale $x \in [-4,5, 4,5]$, co po nietrudnych obliczeniach daje krok przestrzenny dla 512 punktów $\Delta x = \frac{9}{512} \approx 0,0176$. I to już jest odpowiednie dla badanego potencjału. Ale wciąż nie jest podobne do podanego w artykule $\Delta x = 0,825$, co wywołuje wątpliwości w prawdziwości podanych w nim parametrów.

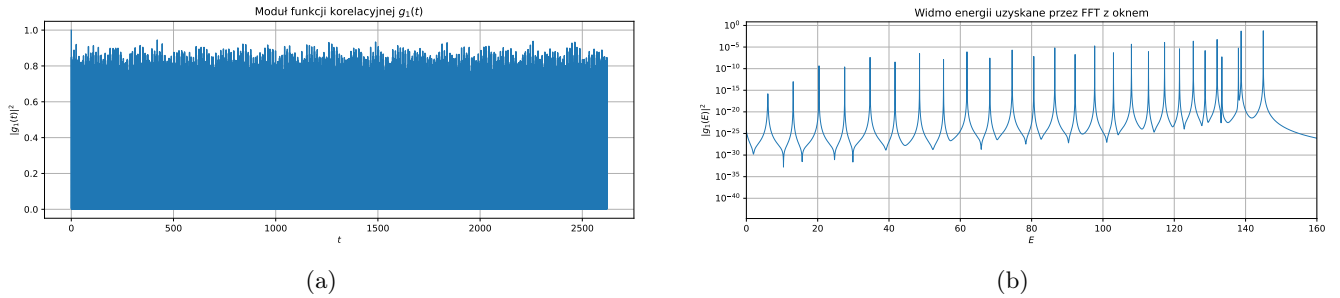
Biorąc te trzy uwagi, przychodzimy do wniosku, że dokładne otworzenie wyników, otrzymanych w [5], korzystając z podanych tam wartości parametrów, wydaje się niemożliwe. Dlatego wyżej zostały wykorzystane inne parametry, bardziej zgodne ze strategią wyboru parametrów, przedstawioną w rozdziale Wstępu o Metodzie Spektralnej, a od [5] została tylko funkcja inicjalizacji.

Otrzymane w taki sposób wartości własne umieszczone w tabeli (5). Niektóre funkcje własne umieszczone są na wykresach (9).

Dla SM zostały użyte następujące parametry: siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^8$ punktów, siatka czasowa — $N_t = 2^{20}$, krok czasowy $\Delta t = 0,0025$, długość siatki przestrzennej $L = 10$. Czas szukania energii własnych $\tau_{SM_E} \approx 59,722372$ s. Czas szukania stanów własnych po znalezieniu energii własnych $\tau_{SM_\psi} \approx 16,399567$ s.



Rysunek 9: Studnia podwójna asymetryczna. Na wykresie a) przedstawiona jest różnica energii własnych z [5] i otrzymanych numerycznie za pomocą metod SM i FD. Na wykresach b)-l) przedstawione są stany własne otrzymane numerycznie za pomocą tych metod; $|\psi_n(x)|^2$ zostały przemnożone przez odpowiedni współczynnik, żeby nakładały się maksima funkcji.



Rysunek 10: Studnia asymetryczna. Na a) umieszczony jest wykres funkcji korelacji $g(t)$. Na b) — jej transformata Fouriera, $g(E)$.

Jako funkcja inicjalizacji została użyta ta sama funkcja, co i w pracy Feita, Flecka i Steigera, czyli suma funkcji Gaussowskich (2.1.4) o parametrach $M = 2$, $a_1 = -a_2 = 1,9$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 0,87$.

Jako współczynniki tłumienia zostały wybrane następujące wartości: $\omega = 0,5$, $x_{sr} = 4,5$ (dla prawego brzegu; dla lewego analogicznie), $\eta_0 = 1$, $\alpha = 2$.

Dla FD siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^{12}$ punktów na odcinku $[-7, 7]$. Całkowity czas obliczania programu wyszedł $\tau_{FD} \approx 10,303595$ s.

Otrzymane w metodzie SM wykresy funkcji korelacji w zależności od czasu i energii przedsta-

wione na rysunku 10.

2.6 Potencjał Coulombowski He^+

Ostatni potencjał, który rozważymy w niniejszej pracy, będzie potencjałem Coulombowskim (2.6.1), bardzo ważnym potencjałem do analizy wszystkich pierwiastków i ich oddziaływań z ośrodkiem i między sobą. Rozważmy jedną z najprostszych jego wersji, czyli potencjał Coulombowski w 1D He^+ . Żeby uniknąć problemu nieoznaczoności, będziemy korzystali ze zmiękczonego (*soft-core*) potencjału Coulomba [7].

$$V(x) = -\frac{2}{\sqrt{x^2 + \epsilon}}, \quad (2.6.1)$$

gdzie ϵ — parametr regulacji osobliwości. Porównajmy otrzymane wyniki z wynikami dla tego potencjału z [7].

Korzystając z metod SM i FD, otrzymujemy energie własne przedstawione w tabeli (6), a także stany własne — na rysunku (11).

Tabela 6: Energie własne w a.u. dla potencjału Coulombowskiego He^+ . Z artykułu [7] i wyznaczone numerycznie za pomocą SM i FD. Liczba s wskazuje na symetryczność stanu: $s = 0$ — stan symetryczny, $s = 1$ — antysymetryczny.

n	s	Artykuł	SM	FD
0	0	-1,8499	-1,8508	-1,8500
1	1	-0,8886	-0,8899	-0,8886
1	0	-0,5168	-0,5186	-0,5168
2	1	-0,3304	-0,3311	-0,3304
2	0	-0,2304	-0,2299	-0,2303
3	1	-0,1683	-0,1673	-0,1683
3	0	-0,1290	-0,1300	-0,1289
4	1	-0,1013	-0,0999	-0,1013
4	0	-0,0820	-0,0809	-0,0821
5	1	-0,0660	-0,0666	-0,0676
5	0	-0,0559	-0,0587	-0,0567

Dla SM zostały użyte następujące parametry: siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^9$ punktów, siatka czasowa — $N_t = 2^{20}$, krok czasowy $\Delta t = 0,0025$, długość siatki przestrzennej $L = 100$. Czas szukania energii własnych $\tau_{SM_E} \approx 77,184406$ s. Czas szukania stanów własnych po znalezieniu energii własnych $\tau_{SM_\psi} \approx 52,916651$ s. Ogólny czas rozwiązania dla przykładu o $N_t = 2^{21}$ był o 20 s dłuższy.

Jako funkcja inicjalizacji została użyta suma funkcji Gaussowskich (2.1.4) o parametrach $M = 2$, $a_1 = 0,2$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 0,4$, $a_2 = -0,1$.

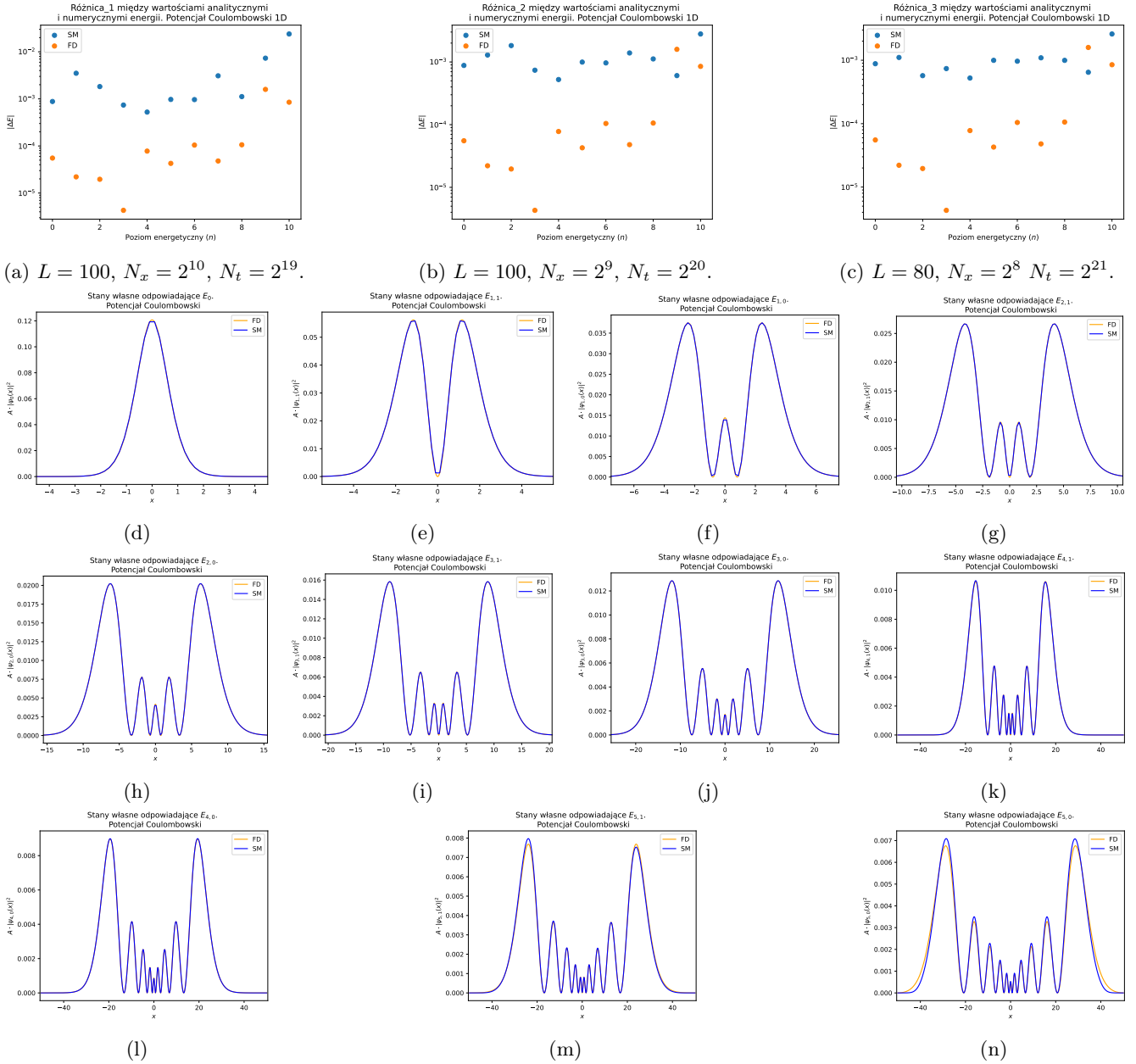
Jako współczynniki tłumienia zostały wybrane następujące wartości: $\omega = 10,0$, $x_s = 40,0$ (dla prawego brzegu; dla lewego analogicznie), $\eta_0 = 1$, $\alpha = 2$.

Dla FD siatka przestrzenna zawierała $N_x = 2^{13}$ punktów na odcinku $[-50, 50]$. Całkowity czas obliczania programu wyszedł $\tau_{FD} \approx 75,523121$ s.

Otrzymane w metodzie SM wykresy funkcji korelacji w zależności od czasu i energii przedstawione na wykresie 12.

3 Parę komentarzy o wynikach

W tym rozdziale krótko omówimy po kolei wyniki otrzymane w przy badaniu potencjałów.

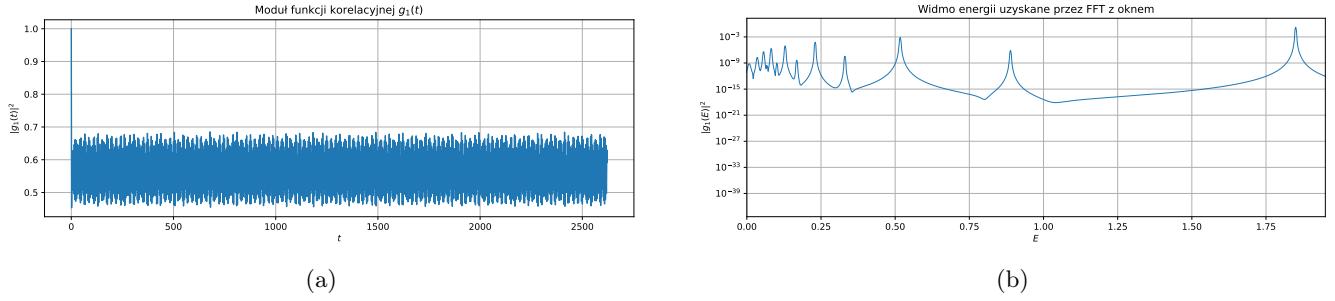


Rysunek 11: Potencjał Coulombowski He^+ . Na wykresach a)-c) są przedstawione różnice energii własnych z artykułu i otrzymanych numerycznie za pomocą metod SM i FD dla różnych parametrów siatki przestrzennej i czasowej w SM. Na wykresach d)-n) przedstawione są stany własne otrzymane numerycznie za pomocą tych metod; $|\psi_n(x)|^2$ zostały przemnożone przez odpowiedni współczynnik, żeby nakładały się maksima funkcji.

3.1 Oscylator harmoniczny

Zacznijmy również od potencjału harmonicznego. Jak widać z tabeli (1) i rysunku (1a) SM daje dobrą możliwość do wyznaczania od razu kilkunastu energii własnych w tym przypadku, w porównaniu do FD, której dokładność drastycznie spada dla większych stanów własnych. Natomiast widzimy, że najniższe energie własne w FD otrzymały się z lepszą precyzją niż w SM. A różnica między wartościami analitycznymi a SM wygląda bardziej jak szum powiązany z przybliżeniami SSOT.

Widzimy również, że FD lepiej odtworzyła stany wyższe, jak to widać z wykresów (1g) i (1h). Jest to powiązane z wyborem ilości węzłów siatki przestrzennej. Ponieważ punktów zostało wybrano



Rysunek 12: Potencjał Coulombowski He^+ . Na a) umieszczony jest wykres funkcji korelacji $g(t)$. Na b) — $g(E)$.

oczywiście niewystarczająco dużo, częstego charakteru stanów własnych dla $n \geq 50$ nie udało się otrzymać. Na odwrót, widzimy, że funkcja falowa niby interferuje sama z sobą. Jest to podpowiedzią do zmiany parametrów SM, w tym przypadku gęstości siatki przestrzennej.

Całkowity czas wyznaczania wartości i stanów własnych dla SM był prawie 2 razy większy niż dla FD.

Na wykresie (2a) widzimy, że funkcja $g_1(t)$ niemal nie maleje w czasie. Oznacza to, że zinicjalizowany pakiet falowy prawie nie dochodzi do punktów $x = \pm x_s$, w których zaczyna się tłumienie CAP. Biorąc pod uwagę charakter potencjału oscylatora harmonicznego, oznacza to, że parametry CAP zostały dobrze dobrane i gaszą tylko ogony funkcji ψ , przeszkadzając w dotarciu jej do ścianek przestrzeni.

Na wykresach (2c) i (2b) przedstawione są szybkie transformaty Fouriera funkcji korelacji $g_1(t)$ dla długości przestrzeni $L = 25$ i $L = 40$ odpowiednio. Widzimy z tego przykładu, że wybór długości przestrzeni L również jest istotnym czynnikiem do odnalezienia stanów wyższych, ponieważ dla mniejszych L stany o wyższych energiach mogą po prostu się nie zmieścić w danej przestrzeni.

3.2 Studnia kwadratowa skończona

Dla skończonej studni kwadratowej, jak widać z tabeli (2) i wykresu (3a) SM daje dobrą precyzję we wszystkich energiach własnych. Natomiast stany własne lepiej odtwarza FD, co jest częściowo powiązane z ilością węzłów siatki przestrzennej SM, a częściowo z nie do końca dobrze dobranymi parametrami CAPu, bo widzimy szum w stanach własnych spowodowany przez interferencję.

Widzimy również na (3d), że jak SM, tak i FD nakładają się na funkcję analityczną tylko przed $|x| \leq 2,5$, jest to powiązane z tym, że stan $\psi_2(x)$ dla badanej studni kwadratowej jest de facto stanem rozproszeniowym (bo tylko 6% funkcji znajduje się wewnątrz studni), a więc zanika on na nieskończoności, dla której i jest znormalizowana funkcja analityczna. Natomiast SM i FD są zdefiniowane na $[-12,5, 12,5]$ i $[-10, 10]$ odpowiednio. I dla nich nieskończoność kończy się na granicach ich przestrzeni. To się poprawia wzięciem większej długości przestrzeni. Jednak razem z tym należy zwiększać i ilość węzłów, żeby zachować małość kroku przestrzennego.

Całkowity czas wyznaczania wartości i stanów własnych dla SM również był prawie 2 razy większy niż dla FD.

Na wykresie (4a) widzimy, na początku szybkie, a później wolniejsze zanikanie funkcji falowej. Jest to powiązane z CAPem: w pierwszych kilkuset krokach ewolucji funkcja falowa gwałtownie wycieka ze studni potencjału przez jej niegłębokość. Blisko granic siatki spotyka ją potencjał absorbujący, który zaczyna pochłaniać zbliżającą się falę. Po tym, jak układ się ustabilizuje, w tym przypadku oznacza to, że fala przestanie aktywnie się wylewać ze studni, pakiet falowy będzie oscylował w studni, po trochu się wylewając z niej i absorbując blisko granic. Można to porównać do sytuacji, gdy wlewamy za dużo wody do kubeczka, który nieskończenie się huśta: na początku duża część wody z niego się wyleje, a potem wylewać się będą tylko te cząsteczki, które mają

wystarczająco energii.

Jednak przez to, że długość przestrzeni została wybrana za wąska, zinicjalizowany pakiet falowy dociera ścianek przestrzeni i zaczyna interferować sam ze sobą, ale szybko zgasa. Ten efekt możemy zobaczyć na wykresie (4b), patrząc w okolice drugiej wartości własnej, czyli $E_2 = 4,994220$: linia po lewej stronie od tego piksu jest lekko zdeformowana. W tym przypadku dla większego współczynnika η_0 lub α w CAPie, moglibyśmy zobaczyć powstanie czwartego szerokiego piksu. To by nam sygnalizowało o złych parametrach potencjału absorbującego. Dla przypadku, gdyby interferencja w ogóle nie zachodziła, a potencjał absorbujący miał najlepsze parametry, zdeformowana część widma musiałaby być gładka.

3.3 Studnia Kwadratowa Nieskończona

W przykładzie z nieskończoną studnią kwadratową wykorzystaliśmy różne funkcje inicjalizacji. Omówmy różnice, które to spowodowało, i porównajmy wyniki z FD. Jak widać z tabeli (3) i wykresu (5a) SM daje dobrą precyzję prawie we wszystkich energiach własnych. Widzimy również, że charakter rosnącego błędu w tym przykładzie jest bardzo podobny między SM a FD. Widzimy tu również, że, jeśli inicjalizować pakiet fal o wielu wyrazach, czyli taki, który bardziej przypomina stany wyższe niż jeden Gauss, dokładność wyznaczenia wyższych energii własnych może zostać ulepszona. Daje to potencjał do próby ekscytowania stanu własnego układu w celu zwiększenia precyzyjności analizy.

W stanach własnych widzimy, że im bardziej złożone stają się stany własne, tym gorzej ich przewiduje SM. W tym przypadku jest to problem niewystarczająco gęstej siatki. Natomiast można spróbować wykorzystać otrzymany w taki sposób stan własny o wysokiej energii jako funkcję początkową i zrobić ewolucję w krótszym czasie, lecz w dokładniejszej przestrzeni.

Całkowity czas wyznaczania wartości i stanów własnych dla SM tak samo był prawie 2 razy większy niż dla FD, przy czym jak dla jednego, tak i dla dwóch Gaussów. Różnica w czasie obliczeń dla jednego i dwóch Gaussów leży w granicach normalnych oscylacji czasowych.

Na wykresie (6a) widzimy stabilną amplitudę funkcji korelacji w czasie w odróżnieniu od (6b). Jest temu przyczyną to, że funkcja początkowa dla tych dwóch Gaussów ma większy rozkład energii w porównaniu do tego jednego Gaussa, a więc ma większe prawdopodobieństwo uciec ze studni i trafić do CAPu. Większy, inaczej szerszy, rozkład energii jest powiązany z węższym rozkładem $|\psi(x)|^2$, czyli w przestrzeni.

Na wykresach (6c) i (6d) możemy zobaczyć potwierdzenie tego, że funkcje inicjalizacji składające się z kilku wyrazów, w naszym przypadku Gaussów, mając szerszy rozkład energii, dają większe amplitudy wyższych energii i mniejsze — niższych. Daje to zatem dodatkową możliwość sprawdzenia, czy pewne stany są tak naprawdę stanami własnymi układu fizycznego, czy szumem numerycznym lub źle dobranymi parametrami.

3.4 Studnia gładka skończona

Po przeprowadzeniu obliczeń przez szukanie minimów wyznacznika (2.4.4) zostały otrzymane nie dokładne, ale dość precyzyjne wartości energii własnych dla gładkiej studni potencjału. Jak widać z tabeli (4) i wykresu (7a), SM dała rady o wiele lepiej niż FD. Przy czym, co ciekawe, i dla SM, i dla FD błąd nie wzrasta, jak widzimy to na innych przykładach, a raczej oscyluje wokół pewnej wartości. Jest to wspólne dla oscylatora harmonicznego i dla gładkiej studni przez to, że najniższe stany studni są oddzielone o prawie tę samą wartość od siebie, tak samo jak i kolejne energie w oscylatorze harmonicznym. Dla wyższych energii oczekuje się rosnący błąd.

W stanach własnych obserwujemy zgodność między analitycznymi oczekiwaniami o tym, że wewnątrz studni mamy funkcję parabolicznego cylindra, a na zewnątrz — funkcje Bessela, a wynikami

obliczeń.

Co się tyczy odtwarzania stanów własnych o wyższych energiach, widzimy tę samą logikę, co i w nieskończonej studni: im bardziej złożone stają się stany własne, tym gorzej ich przewiduje SM. Możemy widzieć podobność oscylacji funkcji samej z sobą na (7i) i wyżej. I również w dużym stopniu jest to problem niewystarczająco gęstej siatki. Widzimy również, że w ostatnim stanie (7l) wykresy FD i SM nie przekrywają się. W tym przypadku błędnym jest wykres FD przez to, że, jak widzimy z tabeli (4), E_{52} energia własna leży dość daleko od przewidywanej analitycznie. Jest to problem niewystarczająco gęstej siatki w metodzie FD.

Całkowity czas wyznaczania wartości i stanów własnych dla SM tym razem był prawie 3 razy mniejszy niż dla FD.

Na wykresie (8a) widzimy stabilną amplitudę funkcji korelacji w czasie, co mówi o tym, że pakiet falowy prawie nie dociera do CAPu.

Na wykresach (8b) i (8c) możemy zobaczyć wykresy funkcji korelacji $g_1(E)$ z tłumieniem i bez tłumienia odpowiednio. Łatwo tu zauważyć wpływ CAPu: ponieważ CAP zaczynał się w punktach, dla których wartość potencjału wynosi $V(x_s) \approx 69,986$ a.u., fale mające tę energię czy wyższe zaczynały gasić się, a więc odpowiadające tym falom energie miały mniej reprezentacji w $g_1(t)$ w porównaniu do stanów niższych, a zatem i mniejsze wysokości pików w widmie $g_1(E)$.

3.5 Sudnia asymetryczna podwójna

Dla asymetrycznej studni podwójnej, co wynika z tabeli (5) i wykresu (9a), obserwujemy rosnącą błądę wraz z liczbą kwantową n , jak dla SM, tak i dla FD, przy czym dość podobnie. Wyniki liczbowe otrzymanych energii własnych są bliskie do artykułowych, lecz nie takie same.

Stany własne, szczególnie najmniejsze, są wystarczająco gładkie, nakładają się między FD i SM, a głównie zbiegają się ze stanami z artykułu [5].

Całkowity czas wyznaczania wartości i stanów własnych dla SM był prawie 7,5 razy większy niż dla FD.

Na wykresie (10a) widzimy, że maksymalna wartość $g_1(t)$ oscyluje, ale nie maleje monotonicznie, co znów mówi o tym, że fala prawie nie dociera do CAPu. Na (10b) obserwujemy dobrą reprezentację wszystkich energii, co mówi o dobrze wybranej fali inicjalizacji.

3.6 Potencjał Coulombowski He^+

Dla potencjału Coulombowskiego He^+ z tabeli (6) i wykresów (11a), (11b), (11c) widzimy bliską zbieżność do wyników SM z artykułu [7]. Natomiast nie jest ona idealna, co może indykować o potencjalnych błędach w naszym zaimplementowaniu omawianej metody. Jednak jest jeden niuans polegający na tym, że parametry SM podane w pracy Thiede'a nie wstrzymują zinicjalizowanego pakietu falowego od dotarcia w czasie ewolucji układu do ścianek przestrzeni i od następującej interferencji fali z samą sobą. Co wywołuje pytania co do dokładności wyników. W niniejszej pracy odtworzyć ich nie udało się.

Żeby uniknąć problemów z interferencją i jednocześnie zachować gęstość siatki, nie zwiększając czasu ewolucji, korzystaliśmy z potencjału absorbującego.

Na wykresach (11a), (11b) i (11c) obserwujemy, że ilość kroków siatki czasowej była w tym przypadku istotniejsza od proponowanej w [7] gęstości siatki przestrzennej. I odpowiednie zwiększenie długości ewolucji dało, co jest zgodne z (1.0.7), ponieważ zwiększyła się rozdzielczość siatki energii, a w sytuacji blisko położonych względem siebie poziomów energii jest to zasadniczo ważne.

W stanach własnych widzimy niegładkość, co jest związane z niewystarczająco gęstą dla tego siatką przestrzenną. Ostatnie z jedenastu dwa stany, czyli (11n) i (11m) nie nakładają się. Co może być również związane z gęstością siatki i z za małą długością przestrzeni.

Całkowity czas wyznaczania wartości i stanów własnych dla SM był prawie 2 razy większy niż dla FD.

Na wykresie (12a) widzimy, że maksymalna wartość $g_1(t)$ oscyluje, ale nie maleje monotonicznie, co znów mówi o tym, że fala prawie nie dociera do CAPu. Na (12b) obserwujemy dobrą reprezentację energii niższych, natomiast wyższe energie potrzebowałyby więcej czasu ewolucji, żeby przybliżenie (6.0.4) było prawdziwe.

4 Wnioski i podsumowanie

W taki sposób wykorzystaliśmy Spektralną Metodę do odnalezienia energii i stanów własnych pewnych potencjałów i porównaliśmy ją do metody przez Różnice Skończone. Otrzymane wyniki mówią o tym, że chociaż SM może potrzebować większego czasu obliczeń, jej dokładność może być lepsza od FD, szczególnie przy wykorzystaniu (5.0.8), jednak może to jeszcze zwiększyć czas przeprowadzanych obliczeń.

Z nietrudnej analizy, czas obliczeń SM bez wykorzystania korekcji (5.0.8) skaluje się do

$$t_{\text{SM}} \rightarrow O(4N_t N_x \log_2 N_x + N_t N_x \log_2 N_t), \quad (4.0.1)$$

gdyż dla FD to

$$t_{\text{FD}} \rightarrow O(N_x^3). \quad (4.0.2)$$

W naszym przypadku, gdzie dla SM N_t i N_x mogą być tylko potęgami dwójki, wyrażenie (4.0.1) rośnie szybciej od (4.0.2), jeśli $N_t = N_x^\alpha$, gdzie $\alpha > 2$. A zwykle tak jest. Zaś SM jest metodą wymagającą więcej czasu na obliczenia niż FD. Taka zależność potwierdza się każdym przykładem omawianym wyżej.

Proponowane w (5.0.10) przyspieszenie obliczeń SM w naszym przypadku wydaje się niemożliwe, ponieważ potrzebujemy znać $\psi(x, t)$ w każdej chwili czasu, jak dla szukania stanu własnego $\psi(x, E_n^*)$, dla $E_n^* \approx E_n$, tak i dla całkowania za pomocą (1.1.8). A więc nie da się nie przepuścić drugiej połowy kroku w czasie dla operatora energii kinetycznej $\hat{T}$.

Natomiast główną zaletą SM przed FD jest to, że SM pozwala na rozwiązanie Hamiltonianów zależnych od czasu, gdyż FD pasuje tylko dla problemów zagadnień własnych stacjonarnych. Spośród innych zalet SM przed niektórymi innymi metodami to, przykładem, możliwość odnalezienia kilku stanów na raz, w przeciwieństwie do metod iteracyjnych [13], i odnalezienie najniższych stanów własnych z wysoką precyzyjnością.

Uważamy, że ta praca wyjaśnia niektóre właściwości Metody Spektralnej i pozwala zadawać nowe pytania, wykorzystując ją.

5 Dodatek I. Symetryczny split operator

Rozważmy równanie Schrödingera zależne od czasu w jednostkach atomowych:

$$i \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi = (\hat{T} + \hat{V}) \psi, \quad (5.0.1)$$

gdzie $\hat{H}$ — Hamiltonian układu, $\hat{T}$ — operator energii kinetycznej, $\hat{V}$ — operator energii potencjalnej.

Rozwiązaniem zatem będzie wyrażenie (5.0.2).

$$\psi(r, t) = \hat{U}(t, t_0) \psi(r, t_0), \quad (5.0.2)$$

gdzie dla niezależnego od czasu Hamiltonianu $\hat{U}(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)}$ — operator ewolucji funkcji falowej $\psi(x, t_0)$ w czasie t . Przy czym jest to operator unitarny, $\hat{U}(t_0, t_0) = 1$ i $\hat{U}(t, t_0) = \hat{U}(t, t_1)\hat{U}(t_1, t_0)$ dla $t_0 \leq t_1 \leq t$ zgodnie z definicją operatora ewolucji.

Dla zależnego od czasu — definicją operatora ewolucji będzie szeregiem całek:

$$\hat{U}(t, t_0) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-i)^n \int_{t_0}^t dt_n \int_{t_0}^{t_n} dt_{n-1} \cdots \int_{t_0}^{t_2} \hat{H}(t_n) \hat{H}(t_{n-1}) \cdots \hat{H}(t_1) dt_1, \quad (5.0.3)$$

gdzie $t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{n-1} \leq t_n$ [7].

Jednak nas interesują małe zmiany $\hat{H}$ i odpowiednio $\hat{U}(t, t_0)$. Dla małych zmian czasowych, $\delta t \rightarrow 0$, Hamiltonian można uważać za stały. Zatem możemy wykorzystać definicję operatora ewolucji dla niezależnego od czasu Hamiltonianu. Wtedy, dzieląc czas $t - t_0$ na N przedziałów, operator ewolucji, jak dla zależnego, tak i dla niezależnego od czasu Hamiltonianu, można przedstawić jako wyrażenie (5.0.4).

$$\hat{U}(t, t_0) = \lim_{(\Delta t, N) \rightarrow (0, \infty)} e^{-i\hat{H}(t_{N-1})\Delta t} e^{-i\hat{H}(t_{N-2})\Delta t} \cdots e^{-i\hat{H}(t_0)\Delta t}, \quad (5.0.4)$$

gdzie $t = t_n$ [7]. Daje to możliwość do numerycznego rozwiązania zagadnienia własnego, wybierając $N < \infty$ i dość małe Δt takie, żeby Hamiltonian $\hat{H}$ słabo zmieniał się w czasie Δt .

Powstaje jednak problem znalezienia $\hat{U}(t + \Delta t, t) = e^{-i(\hat{T} + \hat{V})\Delta t}$. Zgodnie ze wzorem Zassenhausa (5.0.5) dla dwóch operatorów liniowych zachodzi [8]:

$$e^{\hat{A} + \hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} \prod_{n=2}^{\infty} e^{C_n(\hat{A}, \hat{B})}, \quad (5.0.5)$$

gdzie C_n wyznacza się zgodnie z (5.0.6) [9].

$$C_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{d\lambda^n} (e^{-\lambda^{n-1}C_{n-1}} \cdots e^{-\lambda^2 C_2} e^{-\lambda \hat{B}} e^{-\lambda \hat{A}} e^{\lambda(\hat{A} + \hat{B})}) \Big|_{\lambda=0} \quad \text{dla } n \geq 3, \quad (5.0.6)$$

a $C_2 = -\frac{1}{2}[\hat{B}, \hat{A}]$.

Jednak numeryczne obliczenia tych komutatorów mogłyby wymagać dużej ilości czasu, szczególnie dla ogólnego przypadku, gdzie nie możemy analitycznie obliczyć chociażby pierwszych komutatorów C_n . Dla przyspieszania obliczeń, kosztem dokładności, korzystamy z symetrycznego split operatora [6]:

$$\hat{U}(\Delta t) = e^{(\hat{A} + \hat{B})\Delta t} \approx e^{\frac{\Delta t}{2}\hat{A}} e^{\Delta t \hat{B}} e^{\frac{\Delta t}{2}\hat{A}} + \epsilon_{ssot}(\Delta t). \quad (5.0.7)$$

W większości przypadków, obliczanie (5.0.8), a w zasadzie (5.0.9), jest również kosztowne, dlatego zwykle wybiera się dość małe Δt , żeby zmniejszyć wkład błędu ϵ_{ssot} .

$$\epsilon_{ssot}(\Delta t) = \frac{1}{24}(\Delta t)^3 [\hat{A} + 2\hat{B}, [\hat{A}, \hat{B}]]. \quad (5.0.8)$$

W ogólnym przypadku komutator przedstawiony w (5.0.8) dla $\hat{A} = \hat{T}$ i $\hat{B} = \hat{V}$ rozpisuje się jako:

$$[\hat{T} + 2\hat{V}, [\hat{T}, \hat{V}]] = \frac{\hbar^4}{4m^2} (\hat{V}^{(4)} + 4\hat{V}''' \nabla + 4\hat{V}'' \nabla^2) + \frac{2\hbar^2}{m} \hat{V}'^2 \quad (5.0.9)$$

Możemy zatem na podstawie (5.0.7) wykorzystać (5.0.10) dla ewolucji funkcji falowej w pełnym czasie $N\Delta t$.

$$\hat{U}(N\Delta t) \approx e^{\frac{\Delta t}{2}\hat{A}} e^{\Delta t\hat{B}} e^{\Delta t\hat{A}} \dots e^{\Delta t\hat{B}} e^{\frac{\Delta t}{2}\hat{A}}, \quad (5.0.10)$$

ponieważ $e^{\frac{\Delta t}{2}\hat{A}} e^{\frac{\Delta t}{2}\hat{A}} = e^{\Delta t\hat{A}}$. W (5.0.10) mamy N składników operatora $\Delta t\hat{B}$ i $(N-1)$ operatora $\Delta t\hat{A}$. Daje to możliwość ewolucji funkcji falowej i w małym czasie Δt , i w od razu kilku krokach. Zobaczmy teraz, jak operator ewolucji działa na funkcję falową.

$$\psi(r, t + \Delta t) = \hat{U}(t + \Delta t, t)\psi(r, t) \approx e^{-i\frac{\Delta t}{2}\hat{T}} e^{-i\Delta t\hat{V}} e^{-i\frac{\Delta t}{2}\hat{T}}\psi(r, t). \quad (5.0.11)$$

Widzimy, że na funkcję falową działają operatory, które łatwo się przedstawiają w różnych reprezentacjach, położen — potencjał, pędów — energia kinetyczna. Zatem, w jakiej postaci nie mielibyśmy funkcji $\psi(r, t)$ czy $\psi(p, t)$, zetknijemy się z różniczkowaniem, co może być bardzo kosztowne lub niedokładne numerycznie. Możemy więc obejść obliczenie pochodnych, przypominawszy sobie związek między reprezentacją pędów i położen — transformaty Fouriera, a w przypadku numerycznym — szybkiej transformaty Fouriera (*FFT*) [10].

Dlatego w każdym kroku Δt , na początku obliczamy FFT $\psi(r, t)$, otrzymując $\psi(p, t)$, działamy $e^{-i\frac{\Delta t}{2}\hat{T}}$ na otrzymaną funkcję. Potem robimy odwrotną transformatę Fouriera (*IFFT*), wracając do reprezentacji położen. Dalej działamy na naszą funkcję falową $e^{-i\Delta t\hat{V}}$, robimy FFT, działamy $e^{-i\frac{\Delta t}{2}\hat{T}}$, i znów IFFT. Na końcu otrzymujemy $\psi(r, t + \Delta t)$. Jest to *Symetryczny split operator* (SSOT).

6 Dodatek II. Analiza kształtu linii

Funkcję kształtu linii (1.1.7) możemy według [5] zapisać jako:

$$\Phi_1(\delta) = \Gamma_1(\delta) - \frac{1}{2}[\Gamma_1(\delta + 1) + \Gamma_1(\delta - 1)], \quad (6.0.1)$$

gdzie

$$\Gamma_1(\delta) = \frac{e^{2\pi i\delta} - 1}{2\pi i\delta}, \quad \text{a } \Gamma_1(0) = 1, \quad (6.0.2)$$

i

$$\delta = (E - E_n)\frac{T}{2\pi}. \quad (6.0.3)$$

Założmy, że lokalne maksimum funkcji korelacji $g_1(E)$, która w przypadku dyskretnym jest wektorem, przypada na jej m -tą wartość. Wtedy na przedziale $(m-1)\Delta E \leq E \leq (m+1)\Delta E$ — gdzie ΔE — krok w przestrzeni energii zgodnie z (1.0.7), a $(m-1)\Delta E$ i $(m+1)\Delta E$ to odpowiednio $m-1$ i $m+1$ wartości energii-wektora — funkcję $g_1(E)$ da się dobrze przybliżyć jako:

$$g_1(E) = W_n\Phi(E - E_n), \quad (6.0.4)$$

gdzie E_n — energia własna odpowiadająca badanemu maksimum.

Rozważmy następujący stosunek wartości $g_1(E)$ wokół E_m — m -ta wartość energii.

$$R = \frac{g_1(E_{m+1})}{g_1(E_{m-1})} = \frac{\Phi_1(\delta' + 1)}{\Phi_1(\delta' - 1)}, \quad \text{dla } \delta' = (E_m - E_n)\frac{T}{2\pi}, \quad (6.0.5)$$

ponieważ i $g_1(E_{m+1})$, i $g_1(E_{m-1})$ przybliżamy za pomocą (6.0.4).

Korzystając z (6.0.1) i (6.0.2), (6.0.5) można przepisać jako

$$R = \frac{\delta'^2 - 3\delta' + 2}{\delta'^2 + 3\delta' + 2}, \quad (6.0.6)$$

albo

$$\delta'^2 - 3\delta'r + 2 = 0, \quad \text{dla } r = \frac{1+R}{1-R}. \quad (6.0.7)$$

Rozwiązaniem (6.0.7) są zatem dwie możliwe wartości δ' :

$$\delta'_{1,2} = \frac{-3r \pm \sqrt{9r^2 - 8}}{2}, \quad (6.0.8)$$

gdzie, w odróżnieniu od [5], δ' wybieramy według trzech kryteriów, które przetworzymy na liczby i zsumujemy z odpowiednimi wagami. Ta δ' , która ma najmniejszą sumę, zostanie wybrana jako część dalszej analizy. Kryteria:

- 1) W tym kryterium sprawdzamy, czy część rzeczywista δ' leży w przedziale $[-1, 1]$, bo w analizie R zakładamy, że jesteśmy blisko wartości własnej E_n . To kryterium zatem może przyjmować dwie wartości: 0 i 1. Do sumy oceny wchodzi z wagą 1.
- 2) W tym kryterium obliczamy wartość $R' = R(\delta')$ z (6.0.5) i obliczamy różnicę jej z wartością R , otrzymaną wcześniej przez stosunek funkcji korelacji. Chcemy, żeby δ' najlepiej odtwarzało linie widma otrzymane w czasie ewolucji. Do sumy oceny to kryterium wchodzi jako moduł różnicy $|R' - R|$ z wagą 10^{-9} .
- 3) W tym kryterium sprawdzamy, która z δ' ma najmniejszą część urojoną. Ponieważ interesują nas energie rzeczywiste, preferujemy δ' o najmniejszej części urojonej. Do sumy oceny to kryterium wchodzi jako moduł części urojonej δ' z wagą 10^{-6} .

Postępujemy tak, ponieważ $g_1(E)$ jest wektorem liczb zespolonych i w przypadku używania CAPu, i bez niego. A więc stosunek R nie możemy porównywać z 1, jak to robi się w upomnianym artykule.

Dalej zostaje tylko wrócić do (6.0.3) lub (6.0.5) i wydostać z odpowiedniego wzoru wartość E_n :

$$E_n = E_m - \frac{2\pi\delta'}{T}. \quad (6.0.9)$$

Przy potrzebie, współczynnik, z którym wchodzi n -ty stan własny, wyznacza się według

$$W_n = \frac{g_1(E_m)}{\Phi(\delta')}. \quad (6.0.10)$$

Literatura

- [1] M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr. (1980). *Computation of mode properties in optical fiber waveguides by a propagating beam method*. Applied Optics. doi: 10.1364/AO.19.001154
- [2] M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr. (1980). *Computation of mode eigenfunctions in graded-index optical fibers by the propagating beam method*. Applied Optics. doi: 10.1364/AO.19.002240
- [3] M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr. (1980). *Mode properties and dispersion for two optical fiber-index profiles by the propagating beam method*. Applied Optics. doi: 10.1364/AO.19.003140

- [4] M. D. Feit, J. A. Fleck, Jr. (1981). *Propagating beam theory of optical fiber cross coupling*. Journal of the Optical Society of America. doi: 10.1364/JOSA.71.001361
- [5] M. D. Feit, J.A. Fleck Jr., A. Steiger. (1982). *Solution of the Schrödinger equation by a spectral method*. Journal of Computational Physics. doi: 10.1016/0021-9991(82)90091-2
- [6] G. Dattoli, P. L. Ottaviani, A. Segreto, A. Torre. (1996). *Symmetric-split-operator techniques and finite-difference methods for the solution of classical and quantum evolution problems*. II Nuovo Cimento B. doi: 0.1007/BF02749014
- [7] J. H. Thiede. (2011). *Frequency dependence of double ionization in strong laser fields*. Philipps-Universität Marburg.
- [8] F. Casas, A. Murua, M. Nadinic. (2012). *Efficient computation of the Zassenhaus formula*. Computer Physics Communications. doi: 10.1016/j.cpc.2012.06.006
- [9] M. Suzuki. (1977). *On the convergence of exponential operators—the Zassenhaus formula, BCH formula and systematic approximants*. Communications in Mathematical Physics. doi: 10.1007/BF01614161
- [10] T. Butz. (2015). *Fourier Transformation for Pedestrians*. Leipzig University. Leipzig. doi: 10.1007/978-3-319-16985-9
- [11] J.G. Muga, J.P. Palao, B. Navarro, I.L. Egusquiza. (2004). *Complexabsorbing potentials*. Physics Reports. doi: 10.1016/j.physrep.2004.03.002
- [12] R. J. LeVeque. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. University of Washington. Seattle. doi: 10.1137/1.9780898717839
- [13] P. Zhang. (2009). *Iterative Methods for Computing Eigenvalues and Exponentials of*. University of Kentucky. Kentucky.